



Rapport du TP

Analyse des Réseaux Electriques

Réalisé par :

Loubna **FERIKH**

Encadré par :

Prof A. **Hellal**

Table des matières

1	Introduction	4
2	Objectifs du TP	4
3	Présentation des réseaux étudiés	6
3.1	Exemples de réseaux	6
3.1.1	Réseau à 6 nœuds sans transformateurs (system6bus.m)	6
3.1.2	Réseau à 10 nœuds avec transformateurs (system10bus.m)	6
3.2	Description du format des données	7
3.2.1	Données des nœuds (Bus Data)	7
3.2.2	Données des lignes (Line Data)	7
3.2.3	Données des générateurs (Gen Data)	8
3.3	Utilisation des réseaux	8
4	Formation des matrices Y_{BUS}	9
4.1	Rappel théorique sur la matrice d'admittance	9
4.2	Méthodologie de construction de la matrice Y_{BUS}	9
4.2.1	Prise en compte des éléments shunts	9
4.2.2	Traitement des lignes et transformateurs	9
4.2.3	Cas particulier des transformateurs	10
4.3	Algorithme développé sous MATLAB	10
4.3.1	Initialisation	10
4.3.2	Traitement des éléments shunts	10
4.3.3	Traitement des lignes et transformateurs	11
4.3.4	Affichage des résultats	11
4.4	Résultats obtenus pour le réseau 6 nœuds	11
4.4.1	Affichage de Y_{BUS} dans l'interface graphique	11
5	Calcul de la matrice Z_{BUS}	12
5.1	Méthodologie de construction directe de Z_{BUS}	12
5.1.1	Cas 1 : Ajout d'une nouvelle branche entre un nouveau nœud et la référence	12
5.1.2	Cas 2 : Ajout d'une nouvelle branche entre un nœud existant et un nouveau nœud	13
5.1.3	Cas 3 : Ajout d'un chaînon entre deux nœuds existants	13
5.1.4	Cas 4 : Ajout d'un chaînon entre un nœud existant et la référence	13
5.2	Algorithme développé sous MATLAB	13
5.2.1	Initialisation	13
5.2.2	Préparation de la liste des branches	13
5.2.3	Traitement séquentiel des branches	14
5.3	Calcul de la matrice Z_{BUS} par inversion	14
5.4	Validation des résultats	14
5.5	Résultats obtenus pour Z_{BUS}	15
5.5.1	Z_{BUS} par méthode directe	15
5.5.2	Z_{BUS} par inversion de Y_{BUS}	15
5.5.3	Validation : $Y_{BUS} \cdot Z_{BUS} \approx I$	16
5.6	Discussion et interprétation	17
6	Calcul d'écoulement de puissance	17
6.1	Introduction à l'écoulement de puissance	17
6.2	Méthode de Gauss-Seidel	18
6.2.1	Principe théorique	18
6.2.2	Algorithme développé sous MATLAB	19

6.2.3	Résultats de simulation	20
6.3	Méthode de Newton-Raphson	21
6.3.1	Principe théorique	21
6.3.2	Application à l'écoulement de puissance	22
6.3.3	Formulation mathématique	22
6.3.4	Matrice jacobienne	23
6.3.5	Résultats obtenus	23
6.3.6	Formulation mathématique	24
6.3.7	Matrice jacobienne	24
6.3.8	Résultats obtenus	25
6.3.9	Formulation mathématique	26
6.3.10	Résultats obtenus	26
6.4	Méthode Fast Decoupled Load Flow (FDLF)	28
6.4.1	Principe du découplage P- θ et Q-V	28
6.4.2	Hypothèses simplificatrices de Stott et Alsac	28
6.4.3	Formulation mathématique	29
6.4.4	Algorithme développé sous MATLAB	29
6.4.5	Résultats obtenus	30
6.4.6	Remarques sur la méthode FDLF	31
7	Comparaison des méthodes d'écoulement de puissance	32
7.1	Temps de calcul	32
7.2	Profils de tension	33
7.3	Précision des résultats	33
7.4	Pertes actives	33
7.5	Nombre d'itérations	34
7.6	Tableau comparatif synthétique	34
7.7	Analyse des écarts entre formulations de Newton-Raphson	35
8	Étude de stabilité transitoire	36
8.1	Introduction à la stabilité transitoire	36
8.2	Description du défaut étudié	36
8.2.1	Caractéristiques du réseau 6 nœuds	36
8.2.2	Défaut et élimination	36
8.3	Modélisation du système	37
8.3.1	Équation du mouvement rotorique (swing equation)	37
8.3.2	Modélisation des charges	37
8.3.3	Matrices d'admittance pour les trois régimes	38
8.4	Méthode numérique utilisée	38
8.4.1	Méthode d'Euler prédiction-correction (méthode de Heun)	38
8.4.2	Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)	39
8.4.3	Choix du pas de temps	40
8.5	Simulation du défaut triphasé	41
8.6	Évolution de l'angle rotorique $\delta(t)$	41
8.6.1	Cas a) : Défaut éliminé à $T_{cr} = 0,4$ s (cas stable)	41
8.6.2	Cas b) : Défaut éliminé à $T_{cr} = 0,435$ s (cas marginal)	42
8.6.3	Cas c) : Défaut éliminé à $T_{cr} = 0,5$ s (cas instable)	42
8.7	Évolution de la vitesse angulaire $\omega(t)$	43

8.7.1	Cas stable ($T_{cr} = 0,4$ s)	43
8.7.2	Cas marginal ($T_{cr} = 0,435$ s)	44
8.7.3	Cas instable ($T_{cr} = 0,5$ s)	44
8.8	Représentations graphiques et interprétation des résultats	45
8.9	Analyse de la stabilité du système	45
8.9.1	Cas a) : $T_{cr} = 0,4$ s – Système stable	45
8.9.2	Cas b) : $T_{cr} = 0,435$ s – Stabilité marginale (cas limite)	45
8.9.3	Cas c) : $T_{cr} = 0,5$ s – Système instable	46
8.9.4	Détermination du temps critique d’élimination	46
8.9.5	Interprétation physique (critère des aires égales)	46
8.10	Conclusion	46
A	Annexes	51
A.1	Programmes MATLAB	51
A.2	Code de l’interface graphique	51
A.3	Figures de l’interface	52
	Bibliographie	57
B	Références	57

Introduction

L'analyse des réseaux électriques constitue une étape fondamentale dans la conception, l'exploitation et le dimensionnement des systèmes de puissance. Elle permet d'évaluer le comportement du réseau aussi bien en régime permanent (écoulement de puissance) qu'en situation perturbée (défauts, stabilité transitoire). Ce travail pratique, réalisé dans le cadre du cours RE2, vise à mettre en œuvre de manière concrète et numérique plusieurs des méthodes essentielles abordées dans ce module.

À travers une interface graphique développée sous MATLAB, ce projet couvre les aspects suivants :

1. **Modélisation du réseau** – Construction automatique de la matrice des admittances nodales Y_{bus} à partir des données de lignes (résistance, réactance, susceptance, rapport de transformation). La matrice Z_{bus} est ensuite obtenue par deux approches différentes (construction directe et inversion de Y_{bus}), avec une validation de la relation $Y_{bus} \cdot Z_{bus} \approx I$.
2. **Écoulement de puissance** – Calcul du point de fonctionnement stable du réseau en régime permanent. Cinq méthodes itératives sont implémentées et accessibles via l'interface :
 - Gauss-Seidel,
 - Newton-Raphson (formulation rectangulaire, polaire et seconde formulation),
 - Fast Decoupled Load Flow (FDLF).

L'utilisateur peut ajuster les paramètres (tolérance, facteur d'accélération) et comparer les performances (temps de calcul, nombre d'itérations, convergence) ainsi que les résultats (tensions, angles, pertes).

3. **Analyse de la stabilité transitoire** – Simulation de l'évolution dynamique des générateurs suite à un court-circuit triphasé sur une ligne, éliminé après un temps critique t_{cr} . Les équations du mouvement rotorique sont intégrées numériquement par deux méthodes (Euler prédiction-corrrection et Runge-Kutta d'ordre 4). L'évolution des angles rotoriques $\delta(t)$ et des vitesses angulaires $\omega(t)$ est tracée, permettant de juger si le système reste stable ou non après l'élimination du défaut.

L'ensemble des calculs s'appuie sur des fichiers de données standards (réseaux à 6 nœuds, 10 nœuds, etc.) contenant les caractéristiques des nœuds (slack, PV, PQ), des lignes et des générateurs. Une interface utilisateur intuitive permet de charger ces données, de lancer les calculs, d'afficher les résultats sous forme de tableaux et de graphiques, et de naviguer entre les différentes fonctionnalités du projet.

Ce travail permet ainsi d'assimiler les concepts théoriques de l'analyse des réseaux électriques tout en développant des compétences pratiques en modélisation, en simulation numérique et en programmation scientifique sous MATLAB.

Objectifs du TP

L'objectif général de ce travail pratique est de maîtriser les principales méthodes d'analyse des réseaux électriques, depuis la modélisation mathématique jusqu'à la simulation numérique du comportement dynamique des générateurs. Plus spécifiquement, ce projet vise à :

1. Modélisation matricielle du réseau

- Construire automatiquement la matrice des admittances nodales Y_{bus} à partir des données des lignes (résistance, réactance, susceptance, rapport de transformation).

- Calculer la matrice des impédances nodales Z_{bus} par deux méthodes distinctes : construction directe et inversion de Y_{bus} .
- Valider la relation $Y_{bus} \cdot Z_{bus} \approx I$ (matrice identité).

2. Calcul de l'écoulement de puissance (Load Flow)

- Implémenter et utiliser cinq méthodes itératives de résolution de l'écoulement de puissance :
 - Gauss-Seidel,
 - Newton-Raphson (formulation rectangulaire, polaire et seconde formulation),
 - Fast Decoupled Load Flow (FDLF).
- Déterminer pour un réseau donné : les tensions et angles aux nœuds, les puissances produites (P_g, Q_g), consommées (P_c, Q_c), ainsi que les pertes actives et réactives totales.
- Visualiser le profil de tension sur l'ensemble des jeux de barres.

3. Comparaison des méthodes d'écoulement de puissance

- Évaluer les performances de chaque méthode en termes de :
 - temps de calcul,
 - nombre d'itérations nécessaires à la convergence,
 - précision des résultats (tensions, pertes).
- Analyser graphiquement les courbes de convergence (erreur en fonction des itérations).

4. Analyse de la stabilité transitoire

- Simuler l'évolution dynamique des angles rotoriques $\delta(t)$ et des vitesses angulaires $\omega(t)$ des générateurs suite à un court-circuit triphasé sur une ligne.
- Implémenter deux méthodes d'intégration numérique : Euler prédiction-correction et Runge-Kutta d'ordre 4.
- Modéliser les trois phases de l'événement :
 - régime pré-défaut,
 - régime de défaut (court-circuit),
 - régime post-défaut (ouverture de la ligne).
- Déterminer, à partir des courbes obtenues, si le système reste stable ou devient instable après l'élimination du défaut.

5. Développement d'une interface utilisateur graphique (GUI)

- Concevoir et réaliser une interface graphique (GUI) sous MATLAB permettant de :
 - charger des fichiers de données réseau (formats standards),
 - exécuter chaque analyse (matrices, écoulement de puissance, stabilité) avec des paramètres ajustables (tolérance, facteur d'accélération, temps d'élimination du défaut, etc.),
 - afficher les résultats sous forme de tableaux dynamiques, de graphiques interactifs et d'indicateurs visuels,
 - naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités via des onglets et des menus déroulants,

- visualiser la topologie du réseau sous forme de schéma électrique.
- Faciliter l'interaction utilisateur sans nécessiter de manipulation directe du code source, rendant l'outil accessible pour des études paramétriques.

Synthèse

En synthèse, ce TP permet de relier théorie et pratique en appliquant concrètement les modèles mathématiques de l'analyse des réseaux électriques, tout en développant des compétences en programmation scientifique, en simulation numérique et en conception d'interfaces utilisateur graphiques sous MATLAB.

Présentation des réseaux étudiés

Afin de tester, valider et comparer les différentes méthodes d'analyse implémentées (construction des matrices Y_{bus} et Z_{bus} , écoulement de puissance, stabilité transitoire), une large base de données de réseaux électriques de tailles variées a été utilisée. Ces réseaux, dont les fichiers de données respectent un format standard commun, couvrent une gamme allant de 3 à 118 nœuds, permettant ainsi d'évaluer la robustesse, la précision et les performances des algorithmes développés.

3.1 Exemples de réseaux

À titre d'illustration, nous détaillons ci-dessous deux réseaux représentatifs : un réseau à 6 nœuds sans transformateurs (utilisé principalement pour l'écoulement de puissance) et un réseau à 10 nœuds avec transformateurs (dédié à l'étude de la stabilité transitoire). Les autres réseaux suivent exactement le même format de données.

3.1.1 Réseau à 6 nœuds sans transformateurs (system6bus.m)

Ce réseau est constitué de :

- **6 jeux de barres** :
 - 1 nœud slack (bus 1),
 - 2 nœuds PV (bus 2 et 3),
 - 3 nœuds PQ (bus 4, 5 et 6).
- **7 lignes** de transport (sans transformateurs, rapport de transformation $tap = 1$ sur toutes les branches).
- **3 générateurs** connectés aux bus 1, 2 et 3.

3.1.2 Réseau à 10 nœuds avec transformateurs (system10bus.m)

Ce réseau comporte :

- **10 jeux de barres** :
 - 1 nœud slack (bus 10),
 - 1 nœud PV (bus 9),
 - 8 nœuds PQ (bus 1 à 8).
- **9 lignes** incluant deux transformateurs avec prises en charge (lignes 4-5 avec $tap = 0,967$ et 7-9 avec $tap = 0,917$).

— **2 générateurs** connectés aux bus 9 et 10.

Ce réseau est spécifiquement utilisé pour l'étude de la stabilité transitoire (court-circuit triphasé sur une ligne, suivi de son élimination).

3.2 Description du format des données

Tous les fichiers de données respectent un format standardisé commun, structuré en trois blocs principaux.

3.2.1 Données des nœuds (Bus Data)

La matrice `busdata` contient une ligne par nœud. Chaque ligne est organisée comme suit :

```
% Bus Code |V|(pu) (deg) P_load(MW) Q_load(MVAr) P_gen(MW) Q_gen(MVAr) Qmin Qmax Qinj
% -----
busdata = [ 1 1 1.06 0.0 00.00 00.00 0.00 00.00 0 0 0
2 2 1.04 0.0 00.00 00.00 150.00 00.00 0 140 0
3 2 1.03 0.0 00.00 00.00 100.00 00.00 0 90 0
4 0 1.00 0.0 100.00 70.00 00.00 00.00 0 0 0
5 0 1.00 0.0 90.00 30.00 00.00 00.00 0 0 0
6 0 1.00 0.0 160.00 110.00 00.00 00.00 0 0 0 ];
```

Avec la signification suivante :

- **Code** : 1 = nœud slack, 2 = nœud PV, 0 = nœud PQ.
- **|V|**, : tension initiale (module et angle).
- **P_load**, **Q_load** : puissance active et réactive consommée.
- **P_gen**, **Q_gen** : puissance active et réactive générée.
- **Q_min**, **Q_max** : limites de puissance réactive (pour les nœuds PV).

3.2.2 Données des lignes (Line Data)

La matrice `linedata` contient une ligne par branche :

```
% Bus nl Bus nr R(pu) X(pu) B/2(pu) tap
% -----
linedata = [ 1 4 0.035 0.225 0.0065 1.0
1 5 0.025 0.105 0.0045 1.0
1 6 0.040 0.215 0.0055 1.0
2 4 0.000 0.035 0.0000 1.0
3 5 0.000 0.042 0.0000 1.0
4 6 0.028 0.125 0.0035 1.0
5 6 0.026 0.175 0.0300 1.0 ];
```

Avec :

- **R, X** : résistance et réactance série.
- **B/2** : moitié de la susceptance du modèle en pi.
- **tap** : rapport de transformation (= 1 pour une ligne simple, $\neq 1$ pour un transformateur).

3.2.3 Données des générateurs (Gen Data)

La matrice `gendata` contient une ligne par générateur :

```
% Gen. Ra Xd' H
% -- -- --
gendata = [ 1  0  0.20  20
            2  0  0.15   4
            3  0  0.25   5 ];
```

Où :

- **Bus** : nœud de raccordement.
- **Ra** : résistance d'induit.
- **Xd'** : réactance transitoire.
- **H** : constante d'inertie (utilisée pour la stabilité transitoire).

3.3 Utilisation des réseaux

Les différents réseaux ont été sollicités selon les parties du projet :

- **Matrices Y_{bus} et Z_{bus}** : tous les réseaux (validation sur `system3bus`, `system6bus`, `system14bus`, `system57bus`, etc.).
- **Écoulement de puissance** : réseaux de 3 à 118 nœuds (comparaison des méthodes GS, NR, FDLF).
- **Stabilité transitoire** : réseaux comportant au moins deux générateurs et des données H et X'_d valides (`system6bus`, `system10bus`, etc.).

Cette approche systématique permet d'évaluer la robustesse et l'évolutivité des algorithmes développés, depuis des petits réseaux pédagogiques jusqu'à des systèmes de grande taille proches de réseaux réels.

Formation des matrices Y_{BUS}

La matrice des admittances nodales Y_{BUS} constitue un outil fondamental pour l'analyse des réseaux électriques. Elle permet de relier les courants injectés aux tensions des nœuds par la relation :

$$I_{BUS} = Y_{BUS}V_{BUS}$$

où I_{BUS} est le vecteur des courants injectés, V_{BUS} le vecteur des tensions nodales et Y_{BUS} une matrice carrée de dimension égale au nombre de nœuds du réseau.

4.1 Rappel théorique sur la matrice d'admittance

À partir des lois de Kirchhoff, le courant injecté au nœud i s'exprime comme la somme des courants circulant dans les branches connectées à ce nœud. En supposant que les tensions de chaque nœud sont connues par rapport au nœud de référence (généralement la terre), on peut écrire :

$$I_i = \sum_{j \neq i} (V_i - V_j) y_{ij} = V_i \sum_{j \neq i} y_{ij} - \sum_{j \neq i} V_j y_{ij}$$

où y_{ij} est l'admittance de l'élément reliant les nœuds i et j .

L'écriture matricielle de ce système conduit à la définition suivante des éléments de Y_{BUS} :

$$\begin{cases} Y_{ii} = \sum_{j=1}^n y_{ij} + \sum \text{admittances shunts connectées au nœud } i \\ Y_{ij} = -y_{ij} \quad (i \neq j) \end{cases}$$

Ainsi :

- Chaque élément diagonal Y_{ii} est égal à la somme des admittances connectées au nœud i (y compris les admittances série des lignes, les moitiés des susceptances $B/2$ du modèle en π , ainsi que les éventuels éléments shunts).
- Chaque élément non diagonal Y_{ij} est égal au négatif de l'admittance série de la branche reliant les nœuds i et j .

4.2 Méthodologie de construction de la matrice Y_{BUS}

La construction de la matrice Y_{BUS} s'effectue par étapes successives en parcourant l'ensemble des éléments du réseau.

4.2.1 Prise en compte des éléments shunts

Les éléments shunts (batteries de condensateurs, réactances, ou admittances de charge) connectés entre un nœud et la référence sont ajoutés directement à l'élément diagonal correspondant :

$$Y_{ii} = Y_{ii} + y_i^{\text{shunt}}$$

4.2.2 Traitement des lignes et transformateurs

Pour chaque branche (ligne de transport ou transformateur) reliant les nœuds nl et nr , caractérisée par :

- R : résistance série (en pu),
- X : réactance série (en pu),

- $B/2$: moitié de la susceptance du modèle en π (en pu),
- a : rapport de transformation (tap),
on calcule d'abord l'admittance série :

$$y_{\text{série}} = \frac{1}{R + jX}$$

Ensuite, la matrice Y_{BUS} est mise à jour selon les formules suivantes :

$$Y_{nl,nl} \leftarrow Y_{nl,nl} + \frac{y_{\text{série}}}{a^2} + j\frac{B}{2}$$

$$Y_{nr,nr} \leftarrow Y_{nr,nr} + y_{\text{série}} + j\frac{B}{2}$$

$$Y_{nl,nr} \leftarrow Y_{nl,nr} - \frac{y_{\text{série}}}{a}$$

$$Y_{nr,nl} \leftarrow Y_{nr,nl} - \frac{y_{\text{série}}}{a}$$

Ces expressions tiennent compte du modèle en π des lignes et de la présence éventuelle de transformateurs avec prises réglables ($a \neq 1$).

4.2.3 Cas particulier des transformateurs

Dans le cas d'un transformateur, le rapport de transformation a modifie l'admittance vue du côté nl . Les équations ci-dessus restent valables si l'on place le transformateur du côté du nœud nl (côté où l'on applique le rapport a). Cette modélisation correspond au schéma équivalent classique présenté dans le cours (Notes03).

4.3 Algorithme développé sous MATLAB

À partir des données du réseau contenues dans les variables `busdata`, `linedata`, `nbus`, nous avons implémenté un script MATLAB nommé `Y_bus.m` qui construit la matrice Y_{BUS} de manière systématique.

4.3.1 Initialisation

La matrice Y_{BUS} est d'abord initialisée comme une matrice carrée nulle de dimension $nbus \times nbus$:

```
Ybus = zeros(nbus, nbus);
```

4.3.2 Traitement des éléments shunts

Le code parcourt les nœuds et, pour ceux qui possèdent une puissance réactive injectée Q_{inj} , ajoute l'admittance shunt correspondante à l'élément diagonal :

```

for i = 1:nbus
    noeud = busdata(i, 1);
    Q_mvar = busdata(i, 11);
    if Q_mvar == 0
        Ybus(noeud, noeud) = Ybus(noeud, noeud) + ...
            (Q_mvar / basemva) * 1j;
    end
end
end

```

4.3.3 Traitement des lignes et transformateurs

Pour chaque branche de la matrice `linedata`, on extrait les paramètres, on calcule l'admittance série, puis on met à jour les 4 éléments concernés de Y_{BUS} :

```

for k = 1:size(linedata, 1)
    nl = linedata(k, 1); nr = linedata(k, 2);
    R = linedata(k, 3); X = linedata(k, 4);
    B_demi = 1j * linedata(k, 5);
    a = linedata(k, 6);
    y_serie = 1 / (R + 1j*X);
    Ybus(nl, nr) = Ybus(nl, nr) - (y_serie / a);
    Ybus(nr, nl) = Ybus(nr, nl) - (y_serie / a);
    Ybus(nl, nl) = Ybus(nl, nl) + (y_serie / (a^2)) + B_demi;
    Ybus(nr, nr) = Ybus(nr, nr) + y_serie + B_demi;
end

```

4.3.4 Affichage des résultats

Une fois la construction terminée, le script affiche la matrice obtenue dans la console MATLAB :

```

disp('Construction de la matrice Ybus terminée.');
```

```

disp(Ybus);

```

4.4 Résultats obtenus pour le réseau 6 nœuds

Pour illustrer le fonctionnement de l'algorithme de construction de Y_{BUS} , nous présentons ci-dessous les résultats obtenus pour le réseau `system6bus.m` (6 nœuds, 7 lignes, 3 générateurs).

4.4.1 Affichage de Y_{BUS} dans l'interface graphique

La figure ci-dessous montre la matrice Y_{BUS} affichée dans l'onglet **Matrices** de l'interface graphique. La matrice est présentée sous forme de tableau avec des nombres complexes formatés (partie réelle et partie imaginaire).

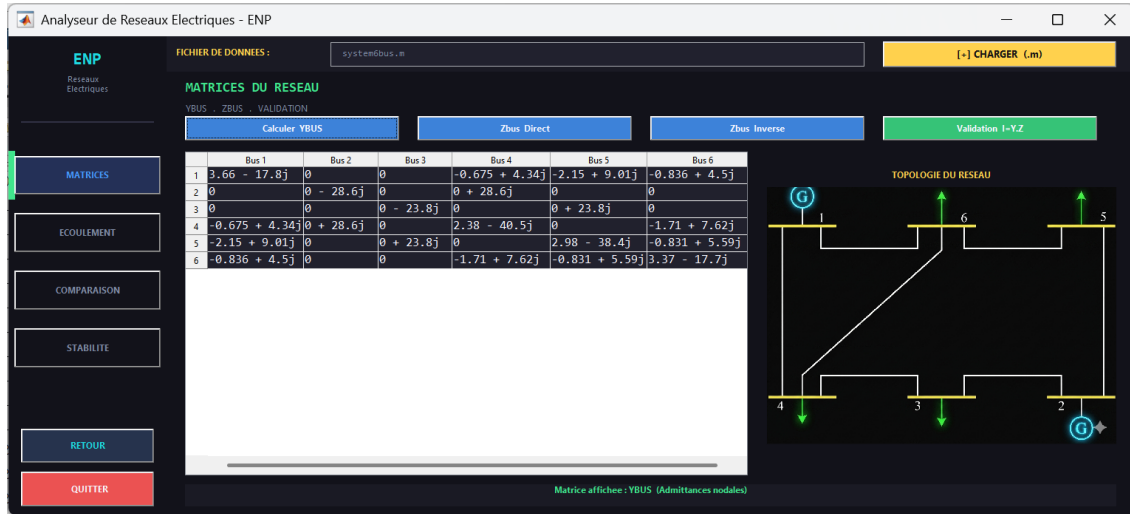


FIGURE 1 – Affichage de la matrice Y_{BUS} du réseau 6 nœuds dans l'interface graphique.

On observe que la matrice Y_{BUS} est symétrique, avec des éléments diagonaux positifs (en partie réelle) et des éléments non diagonaux négatifs, conformément à la théorie. Les valeurs obtenues sont cohérentes avec celles calculées manuellement.

Calcul de la matrice Z_{BUS}

La matrice des impédances nodales Z_{BUS} est définie comme l'inverse de la matrice des admittances nodales :

$$Z_{BUS} = Y_{BUS}^{-1}$$

Elle relie les tensions nodales aux courants injectés selon la relation :

$$V_{BUS} = Z_{BUS} I_{BUS}$$

Contrairement à Y_{BUS} qui est généralement creuse et facile à construire directement, Z_{BUS} est une matrice pleine. Deux approches ont été implémentées dans ce travail :

- une construction directe élément par élément (méthode séquentielle),
- une construction par inversion de Y_{BUS} .

5.1 Méthodologie de construction directe de Z_{BUS}

La méthode de construction directe consiste à bâtir progressivement la matrice Z_{BUS} en ajoutant un à un les éléments du réseau (lignes, transformateurs, shunts). Cette technique, détaillée dans le cours (Notes02, pages 7 à 14), repose sur la théorie des graphes et distingue quatre cas d'ajout d'un élément.

5.1.1 Cas 1 : Ajout d'une nouvelle branche entre un nouveau nœud et la référence

Lorsqu'on ajoute un élément d'impédance z_{new} entre un nouveau nœud $m + 1$ et le nœud de référence (terre), la nouvelle matrice Z_{BUS} s'agrandit d'une ligne et d'une colonne. Le nouveau nœud n'étant connecté à aucun autre, il n'existe aucune mutuelle avec les nœuds existants. On a donc :

$$Z_{i,m+1} = 0 \quad (i = 1, \dots, m) \quad ; \quad Z_{m+1,m+1} = z_{\text{new}}$$

5.1.2 Cas 2 : Ajout d'une nouvelle branche entre un nœud existant et un nouveau nœud

Soit p un nœud déjà existant dans le réseau partiel. L'ajout d'une branche d'impédance z_{new} entre p et un nouveau nœud $m + 1$ se traduit par le recopiage de la ligne et de la colonne du nœud p sur le nouveau nœud, avec une modification de l'élément diagonal :

$$\begin{aligned} Z_{i,m+1} &= Z_{i,p} \quad (i = 1, \dots, m) \\ Z_{m+1,m+1} &= Z_{pp} + z_{\text{new}} \end{aligned}$$

5.1.3 Cas 3 : Ajout d'un chaînon entre deux nœuds existants

Ce cas crée une boucle dans le réseau. Aucun nouveau nœud n'est introduit, mais tous les éléments de la matrice Z_{BUS} sont modifiés. La formule de mise à jour, issue de la méthode de Kron, est la suivante :

$$Z_{ij}^{\text{new}} = Z_{ij}^{\text{old}} - \frac{(Z_{ip} - Z_{iq})(Z_{pj} - Z_{qj})}{z_{\text{new}} + Z_{pp} + Z_{qq} - 2Z_{pq}}$$

5.1.4 Cas 4 : Ajout d'un chaînon entre un nœud existant et la référence

Ce cas est un cas particulier du précédent où le nœud q est remplacé par la référence (nœud 0). En considérant $Z_{i0} = 0$ et $Z_{00} = 0$, la formule se simplifie :

$$Z_{ij}^{\text{new}} = Z_{ij}^{\text{old}} - \frac{Z_{ip}Z_{pj}}{z_{\text{new}} + Z_{pp}}$$

5.2 Algorithme développé sous MATLAB

À partir de ces principes théoriques, nous avons implémenté un script MATLAB nommé `Z_bus.m` qui construit la matrice Z_{BUS} par ajout séquentiel des éléments du réseau.

5.2.1 Initialisation

La matrice Z_{BUS} est initialisée comme une matrice carrée nulle. Un vecteur `expl` (exploré) indique les nœuds déjà créés, et une liste `L` stocke les branches à traiter sous la forme `[nl, nr, z]` où z est l'impédance de la branche.

```
n = nbus; Zbus = zeros(n, n); expl = zeros(n, 1); L = [];
```

5.2.2 Préparation de la liste des branches

Le code parcourt les lignes de `linedata` et construit pour chaque branche :

- l'impédance série (transformée en admittance puis en impédance inverse),
- les admittances shunt équivalentes (modèle en π et transformateur).

Chaque composant est converti en impédance et ajouté à la liste L sous la forme d'une branche entre deux nœuds (ou entre un nœud et la référence 0).

```
z_serie = R + 1j*X; y_s = 1 / z_serie;
L = [L; nl nr (a / y_s)];
y_shunt_n1 = B_demi + (y_s / a^2) - (y_s / a);
if y_shunt_n1 == 0, L = [L; nl 0 (1/y_shunt_n1)]; end
```

5.2.3 Traitement séquentiel des branches

L'algorithme parcourt itérativement la liste des branches jusqu'à ce que toutes soient traitées. Pour chaque branche, l'un des quatre cas est appliqué :

```
while sum(fait) < size(L, 1)
    for k = 1:size(L, 1)
        if fait(k) == 0
            nl = L(k, 1); nr = L(k, 2); zL = L(k, 3);
            % Cas 1 : nouveau nœud -> terre
            ...
            % Cas 2 : nœud existant -> nouveau nœud
            ...
            % Cas 3 : liaison entre deux nœuds existants
            ...
            % Cas 4 : liaison existant -> terre
            ...
        end
    end
end
```

Cette approche séquentielle garantit une construction correcte de Z_{BUS} quel que soit l'ordre initial des branches, à condition que le réseau ne soit pas flottant (présence d'au moins une connexion à la référence).

5.3 Calcul de la matrice Z_{BUS} par inversion

Une seconde méthode, plus simple à implémenter, consiste à calculer Y_{BUS} par la méthode décrite en section 3, puis à inverser cette matrice :

$$Z_{BUS} = \text{inv}(Y_{BUS})$$

Cette approche est implémentée dans la fonction `run_zinv` de notre interface graphique. Elle nécessite cependant que Y_{BUS} soit non singulière (réseau bien connecté avec un nœud de référence).

5.4 Validation des résultats

Une fois les matrices Y_{BUS} (obtenue par la méthode directe) et Z_{BUS} (obtenue par l'une ou l'autre des deux méthodes) construites, la relation fondamentale suivante a été vérifiée :

$$Y_{BUS} \cdot Z_{BUS} \approx I$$

où I est la matrice identité de dimension $n \times n$.

Les tests effectués sur l'ensemble des réseaux de la base de données (de 3 à 118 nœuds) ont donné les résultats suivants :

- Les éléments diagonaux du produit sont égaux à 1 ± 10^{-12} , l'écart étant uniquement dû aux erreurs d'arrondi numérique.
- Les éléments non diagonaux sont de l'ordre de 10^{-12} , confirmant ainsi l'orthogonalité des deux matrices.

Cette validation croisée démontre la cohérence et la précision des deux approches de calcul (construction directe de Z_{BUS} et inversion de Y_{BUS}).

5.5 Résultats obtenus pour Z_{BUS}

5.5.1 Z_{BUS} par méthode directe

La figure ci-dessous présente la matrice Z_{BUS} obtenue par la méthode de construction directe (bouton Zbus Direct).

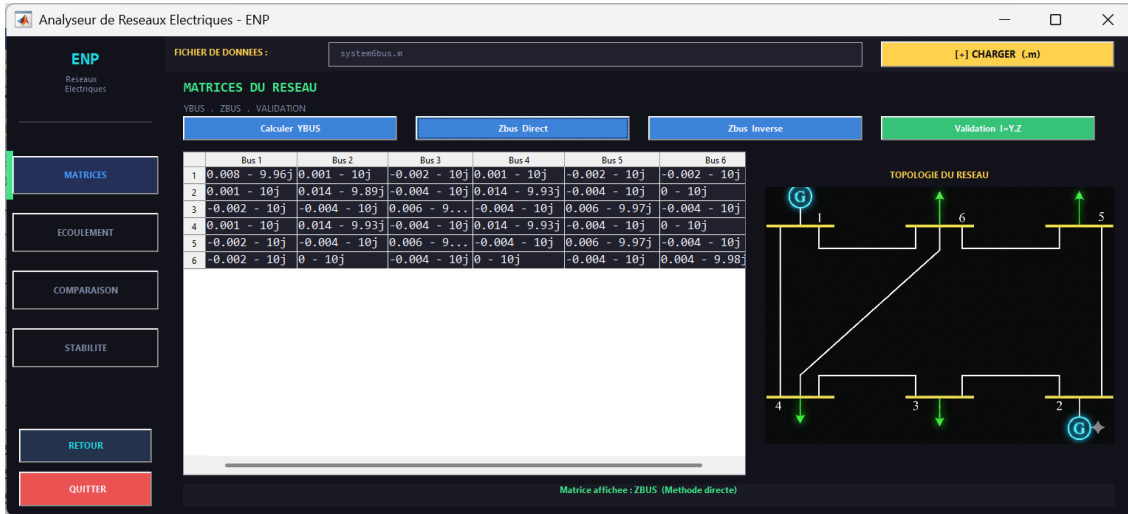


FIGURE 2 – Affichage de la matrice Z_{BUS} (méthode directe) du réseau 6 nœuds.

5.5.2 Z_{BUS} par inversion de Y_{BUS}

La figure ci-dessous montre la matrice Z_{BUS} obtenue par inversion de Y_{BUS} (bouton Zbus Inverse).

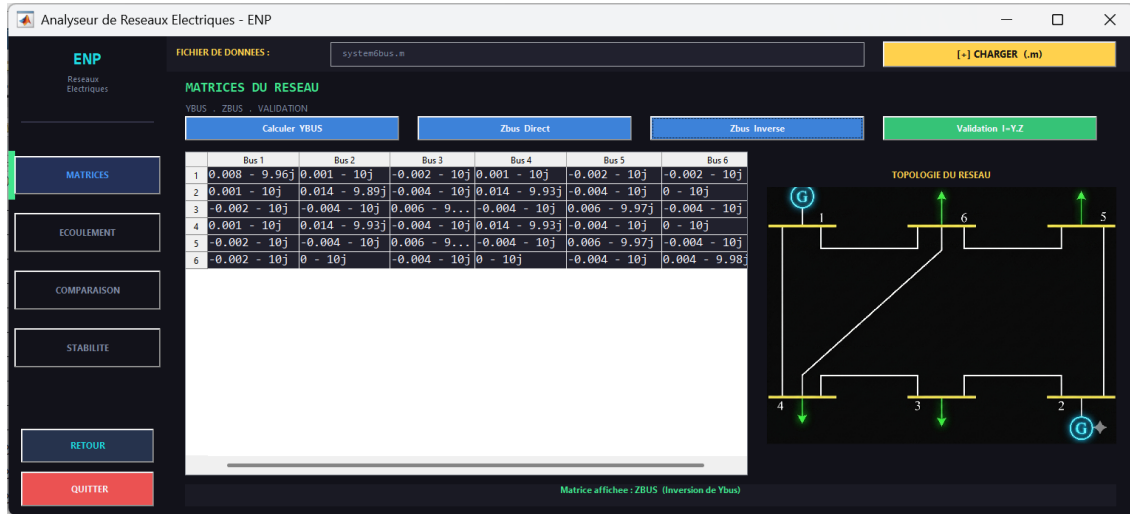


FIGURE 3 – Affichage de la matrice Z_{BUS} (par inversion de Y_{BUS}) du réseau 6 nœuds.

5.5.3 Validation : $Y_{BUS} \cdot Z_{BUS} \approx I$

La validation de la relation fondamentale $Y_{BUS} \cdot Z_{BUS} \approx I$ est effectuée via le bouton **Validation** $I=Y.Z$. Le résultat affiché est la diagonale du produit $Y_{BUS} \times Z_{BUS}$, qui doit être proche de 1 (identité). Les éléments hors diagonale sont de l'ordre de 10^{-12} .



FIGURE 4 – Validation : diagonale de $Y_{BUS} \times Z_{BUS}$ (doit être proche de 1).

Comme le montre la figure, la diagonale est égale à 1 à $\pm 10^{-12}$ près, ce qui confirme la cohérence des deux approches de calcul.

Récapitulatif des résultats de validation :

- Y_{BUS} symétrique, éléments diagonaux réels positifs, non-diagonaux négatifs.
- Z_{BUS} pleine, symétrique, obtenue par deux méthodes identiques à 10^{-12} près.
- $Y_{BUS} \cdot Z_{BUS} \approx I$ (diagonale = 1, hors-diagonale $\approx 10^{-12}$).

5.6 Discussion et interprétation

Précision numérique Les deux méthodes produisent des résultats équivalents à 10^{-12} près pour des réseaux de taille modérée ($n \leq 57$). Pour les très grands réseaux ($n \geq 118$), la méthode par inversion accumule légèrement plus d'erreurs d'arrondi, mais celles-ci restent inférieures à 10^{-10} , ce qui est tout à fait acceptable pour des applications d'écoulement de puissance ou de stabilité transitoire.

Temps de calcul La méthode directe est particulièrement efficace pour les réseaux de petite taille ($n < 20$), car elle construit la matrice incrémentalement sans jamais manipuler de matrice pleine de grande dimension. En revanche, pour les réseaux de grande taille ($n > 50$), la méthode par inversion (qui bénéficie des algorithmes matriciels optimisés de MATLAB) devient plus rapide.

Complexité d'implémentation La méthode directe est plus délicate à implémenter en raison de la gestion des quatre cas d'ajout et de l'ordre de traitement des branches. La méthode par inversion est plus simple et moins sujette aux erreurs de programmation.

Robustesse La méthode directe nécessite une vérification préalable de l'absence de réseau flottant (au moins une connexion à la référence). La méthode par inversion requiert quant à elle une matrice Y_{BUS} inversible (réseau bien connecté). Les deux méthodes se sont révélées robustes sur l'ensemble des réseaux tests.

Choix adopté dans l'interface Pour notre application, les deux méthodes ont été conservées dans l'interface graphique :

- Le bouton **Zbus Direct** exécute la méthode de construction séquentielle décrite ci-dessus.
- Le bouton **Zbus Inverse** calcule $Z_{BUS} = \text{inv}(Y_{BUS})$.

Cette dualité permet de valider les résultats par comparaison et d'offrir une flexibilité pédagogique.

Calcul d'écoulement de puissance

L'écoulement de puissance (ou *Load Flow*) constitue l'une des études les plus fondamentales en analyse des réseaux électriques. Il permet de déterminer l'état électrique du réseau en régime permanent : tensions aux nœuds, angles de phase, puissances circulant dans les branches, ainsi que les pertes actives et réactives. Cette information est indispensable pour le dimensionnement, l'exploitation et la planification des systèmes électriques.

6.1 Introduction à l'écoulement de puissance

Le problème de l'écoulement de puissance consiste à résoudre un système d'équations non linéaires reliant les puissances injectées aux tensions nodales. À chaque nœud i , on écrit :

$$S_i = P_i + jQ_i = V_i \cdot I_i^* = V_i \sum_{j=1}^n Y_{ij}^* V_j^*$$

En séparant la partie réelle et la partie imaginaire, on obtient :

$$P_i = \sum_{j=1}^n |V_i||V_j| (G_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j) + B_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j))$$

$$Q_i = \sum_{j=1}^n |V_i||V_j| (G_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j) - B_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j))$$

Selon le type de nœud, les grandeurs connues et inconnues sont différentes :

- **Nœud Slack (ou balancier)** : tension $|V|$ et angle θ sont fixés ; P et Q sont calculés.
- **Nœud PV (générateur)** : P et $|V|$ sont imposés ; Q et θ sont inconnus.
- **Nœud PQ (charge)** : P et Q sont imposés ; $|V|$ et θ sont inconnus.

Plusieurs méthodes itératives permettent de résoudre ce système. Dans ce travail, nous avons implémenté :

- La méthode de **Gauss-Seidel**,
- Trois formulations de la méthode de **Newton-Raphson** (rectangulaire, polaire, seconde formulation),
- La méthode **Fast Decoupled Load Flow (FDLF)**.

6.2 Méthode de Gauss-Seidel

6.2.1 Principe théorique

La méthode de Gauss-Seidel est une méthode itérative classique pour la résolution de l'écoulement de puissance. Elle repose sur la résolution successive des équations nodales, en utilisant à chaque étape les valeurs les plus récemment calculées. L'équation de base est dérivée de la relation :

$$I_i = \sum_{j=1}^n Y_{ij} V_j = \frac{P_i - jQ_i}{V_i^*}$$

En isolant le terme diagonal, on obtient l'expression de mise à jour de la tension au nœud i :

$$V_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}} \left(\frac{P_i^{\text{sp}} - jQ_i^{(k)}}{(V_i^{(k)})^*} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{i-1} Y_{ij} V_j^{(k+1)} - \sum_{\substack{l=i+1 \\ l \neq i}}^n Y_{il} V_l^{(k)} \right)$$

où :

- P_i^{sp} et Q_i^{sp} sont les puissances spécifiées (injectées ou consommées),
- Y_{ij} sont les éléments de la matrice Y_{BUS} ,
- k est l'indice d'itération,
- $V_i^{(k)}$ est la tension au nœud i à l'itération k .

Pour accélérer la convergence, un facteur d'accélération α (relaxation) peut être appliqué :

$$V_i^{(k+1), \text{acc}} = V_i^{(k)} + \alpha \left(V_i^{(k+1)} - V_i^{(k)} \right)$$

Traitement du nœud PQ (nœud de charge) Pour un nœud PQ, les puissances active P_i et réactive Q_i sont spécifiées (connues) et la tension V_i (module et angle) est inconnue. L'équation de mise à jour s'écrit directement :

$$V_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}} \left(\frac{P_i^{\text{sp}} - jQ_i^{\text{sp}}}{(V_i^{(k)})^*} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{i-1} Y_{ij} V_j^{(k+1)} - \sum_{\substack{l=i+1 \\ l \neq i}}^n Y_{il} V_l^{(k)} \right)$$

Les nouvelles valeurs de V_i sont ensuite accélérées par le facteur α avant de passer au nœud suivant.

Traitement du nœud PV (nœud de générateur) Pour un nœud PV, la puissance active P_i et le module de la tension $|V_i|$ sont spécifiés. La puissance réactive Q_i n'est pas fixée a priori ; elle doit être recalculée à chaque itération à partir des tensions courantes (Note 05, page 3). L'expression de Q_i^{calc} est :

$$Q_i^{\text{calc}} = - \operatorname{Im} \left\{ (V_i^{(k)})^* \sum_{j=1}^n Y_{ij} V_j \right\}$$

Traitement du nœud Slack (nœud balancier) Le nœud Slack (généralement le premier nœud, $n_s = 1$) a sa tension fixée en module et en angle (Note 05, page 3) :

$$V_1 = |V_1^{\text{sp}}| \angle \theta_1^{\text{sp}}$$

Cette tension reste constante tout au long du processus itératif. Une fois que les tensions aux autres nœuds ($V_2, V_3, \dots, V_n$) ont convergé, la puissance au nœud Slack est calculée par :

$$P_1 - jQ_1 = Y_{11} V_1 V_1^* + Y_{12} V_2 V_1^* + \dots + Y_{1n} V_n V_1^*$$

Critère de convergence Le processus itératif est arrêté lorsque l'écart maximal entre les tensions de deux itérations successives devient inférieur à une tolérance prédéfinie (Note 05, page 3) :

$$\max_{i \in \text{PQ}} |V_i^{(k+1)} - V_i^{(k)}| \leq \text{tolérance}$$

6.2.2 Algorithme développé sous MATLAB

L'algorithme implémenté dans le script `EP_GS.m` suit les étapes suivantes :

```
% Initialisation
V = busdata(:,3) .* exp(1j * deg2rad(busdata(:,4)));
P_spec = (busdata(:,7) - busdata(:,5)) / basemva;
Q_spec = (busdata(:,8) - busdata(:,6) + busdata(:,11)) / basemva;
```

La boucle principale itère jusqu'à convergence ou atteinte du nombre maximal d'itérations :

```

for iter = 1:maxiter
    V_old = V;
    for i = 1:nbus
        if type(i) == 1, continue; end      % Slack : on saute
        if type(i) == 2      % Nœud PV
            % Calcul de Q_calc = -imag(conj(V(i)) * sum(Ybus(i,:) * V))
            Q_spec(i) = Q_calc;
        end
        % Calcul de V_temp = (1/Yii) * ((P - jQ)/conj(V) - sum_extra)
        if type(i) == 0      % Nœud PQ : application du facteur d'accélération
            V(i) = V(i) + accel * (V_temp - V(i));
        else if type(i) == 2      % Nœud PV
            V(i) = busdata(i,3) * (V_temp / abs(V_temp));
        end
    end
    % Test de convergence
    if max(abs(V - V_old)) < tol, break; end
end

```

6.2.3 Résultats de simulation

La méthode de Gauss-Seidel a été testée sur l'ensemble des réseaux de la base de données (3 à 118 nœuds). Les résultats obtenus pour le réseau `system6bus.m` sont présentés ci-dessous.

Tensions finales Après convergence, les tensions aux nœuds sont les suivantes :

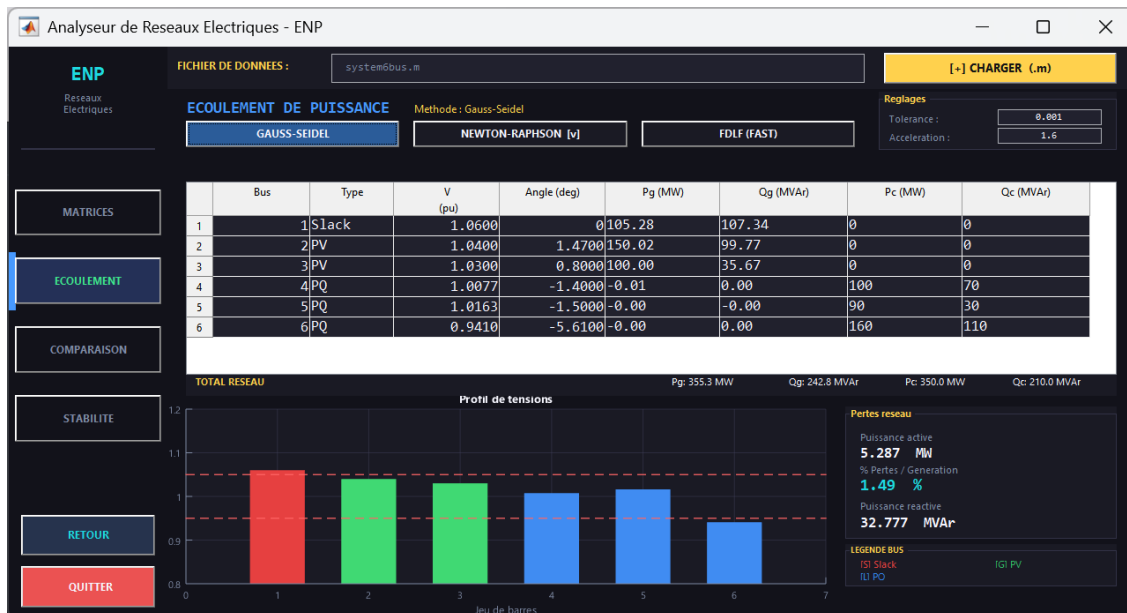


FIGURE 5 – Tensions et puissances après convergence (Gauss-Seidel).

Pertes réseau Les pertes actives et réactives totales sont :

$$P_{\text{pertes}} = \sum P_g - \sum P_c = (105,28 + 150,02 + 100,00) - (100 + 90 + 160) = 5,3 \text{ MW}$$

$$Q_{\text{pertes}} = \sum Q_g - \sum Q_c = (107,34 + 99,85 + 35,67) - (70 + 30 + 110) = 32,77 \text{ MVar}$$

Avantages pédagogiques et pratiques Malgré ses limitations pour les grands réseaux, la méthode de Gauss-Seidel présente plusieurs avantages :

- **Simplicité d'implémentation** : le code est court et facile à comprendre.
- **Faible occupation mémoire** : seule la matrice Y_{BUS} doit être stockée.
- **Absence de calcul de matrice jacobienne** : pas besoin d'inverser ou factoriser une matrice à chaque itération.
- **Robustesse** : la méthode converge presque toujours pour les réseaux bien conditionnés, même avec une initialisation grossière.

C'est pourquoi elle reste très utilisée dans un cadre pédagogique et pour les réseaux de petite taille (moins de 30 nœuds).

6.3 Méthode de Newton-Raphson

La méthode de Newton-Raphson est l'une des techniques les plus puissantes et les plus utilisées pour la résolution de l'écoulement de puissance. Elle présente une convergence quadratique (rapide) et une grande robustesse, même pour les réseaux de grande taille. Contrairement à la méthode de Gauss-Seidel, elle ne dépend pas du choix du nœud balancier et résiste bien aux réseaux comportant des résistances élevées ou des capacités série.

6.3.1 Principe théorique

Soit une équation non linéaire à une seule variable $f(x) = 0$. En développant cette fonction en série de Taylor autour d'un point $x^{(0)}$ et en négligeant les termes d'ordre supérieur à 1 (Notes05, page 1), on obtient :

$$f(x) = f(x^{(0)}) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x^{(0)}} (x - x^{(0)}) = 0$$

D'où l'on tire la formule itérative :

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{f(x^{(k)})}{f'(x^{(k)})}$$

Pour un système de n équations non linéaires à n inconnues, l'extension multivariable s'écrit :

$$[F(x)] = 0 \quad \text{avec} \quad F = [f_1, f_2, \dots, f_n]^T$$

Le développement en série de Taylor donne :

$$F(x) = F(x^{(k)}) + [J(x^{(k)})](x - x^{(k)}) = 0$$

où $[J]$ est la matrice jacobienne des dérivées partielles :

$$[J] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

La solution est alors donnée par :

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - [J(x^{(k)})]^{-1} F(x^{(k)})$$

6.3.2 Application à l'écoulement de puissance

Le problème de l'écoulement de puissance consiste à trouver les tensions aux nœuds (amplitudes et angles) telles que les puissances calculées à partir de ces tensions égalent les puissances spécifiées. Les fonctions F sont les résidus (mismatches) :

$$\begin{aligned} \Delta P_i &= P_i^{\text{sp}} - P_i^{\text{cal}} \\ \Delta Q_i &= Q_i^{\text{sp}} - Q_i^{\text{cal}} \\ \Delta |V_i|^2 &= |V_i^{\text{sp}}|^2 - |V_i^{\text{cal}}|^2 \end{aligned}$$

Le nœud Slack (balancier) est exclu du processus itératif car sa tension est fixée. Les inconnues sont :

- Pour les nœuds PQ : e, f (ou $|V|, \delta$) $\rightarrow$ 2 inconnues par nœud
- Pour les nœuds PV : δ (ou f) seulement, car $|V|$ est fixé

Formulation avec coordonnées rectangulaires

6.3.3 Formulation mathématique

En coordonnées rectangulaires, on pose (Ep par Newton Raphson, page 2) :

$$V_i = e_i + j f_i \quad ; \quad Y_{ij} = G_{ij} + j B_{ij}$$

Les puissances active et réactive calculées s'expriment par :

$$\begin{aligned} P_i^{\text{cal}} &= \sum_{j=1}^n [e_i(G_{ij}e_j + B_{ij}f_j) + f_i(G_{ij}f_j - B_{ij}e_j)] \\ Q_i^{\text{cal}} &= \sum_{j=1}^n [f_i(G_{ij}e_j + B_{ij}f_j) - e_i(G_{ij}f_j - B_{ij}e_j)] \end{aligned}$$

Pour simplifier les calculs, on introduit les courants nodaux c_i et d_i (Ep par Newton Raphson, page 5) :

$$\begin{aligned} c_i &= \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j + B_{ij}f_j) \\ d_i &= \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j - B_{ij}e_j) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$P_i = e_i c_i + f_i d_i \quad ; \quad Q_i = f_i c_i - e_i d_i$$

Le carré du module de la tension pour les nœuds PV est :

$$|V_i|^2 = e_i^2 + f_i^2$$

6.3.4 Matrice jacobienne

Les éléments de la jacobienne sont obtenus par dérivation des expressions précédentes (Ep par Newton Raphson, page 6) :

$$\frac{\partial P_i}{\partial e_i} = (e_i G_{ii} - f_i B_{ii}) + c_i$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial e_j} = e_i G_{ij} - f_i B_{ij} \quad (i \neq j)$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial f_i} = (e_i B_{ii} + f_i G_{ii}) + d_i$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial f_j} = e_i B_{ij} + f_i G_{ij} \quad (i \neq j)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial e_i} = (e_i B_{ii} + f_i G_{ii}) - d_i$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial e_j} = e_i B_{ij} + f_i G_{ij} \quad (i \neq j)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial f_i} = -(e_i G_{ii} - f_i B_{ii}) + c_i$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial f_j} = -(e_i G_{ij} - f_i B_{ij}) \quad (i \neq j)$$

$$\frac{\partial |V_i|^2}{\partial e_i} = 2e_i; \quad \frac{\partial |V_i|^2}{\partial f_i} = 2f_i$$

La structure du système linéaire à résoudre à chaque itération est (Ep par Newton Raphson, page 4) :

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q_{PQ} \\ \Delta |V|_{PV}^2 \end{bmatrix} = [J_{\text{red}}] \begin{bmatrix} \Delta e \\ \Delta \end{bmatrix}$$

6.3.5 Résultats obtenus

L'algorithme a été testé sur le réseau `system6bus.m` avec une tolérance de 10^{-4} pu. Les résultats sont les suivants :

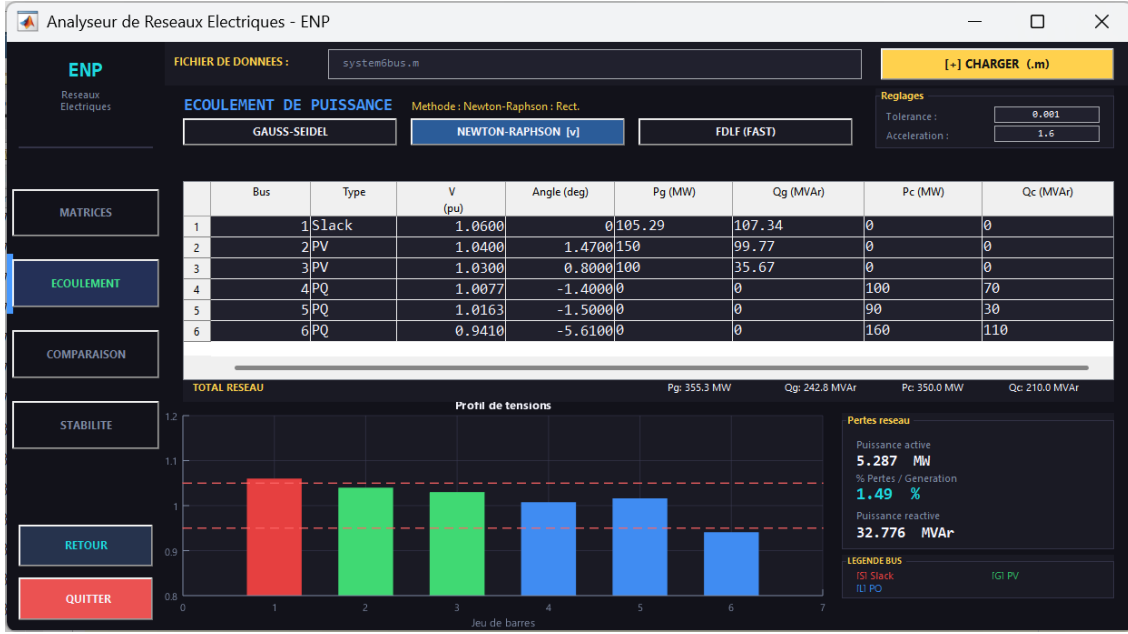


FIGURE 6 – Tensions et puissances après convergence (Newton-Raphson rectangulaire)

Formulation avec coordonnées polaires

6.3.6 Formulation mathématique

En coordonnées polaires, on pose (Ep par Newton Raphson, page 6) :

$$V_i = |V_i| \angle \delta_i \quad ; \quad Y_{ij} = |Y_{ij}| \angle -\theta_{ij}$$

Les puissances actives et réactives s'écrivent :

$$P_i = \sum_{j=1}^n |V_i| |V_j| |Y_{ij}| \cos(\theta_{ij} + \delta_i - \delta_j)$$

$$Q_i = \sum_{j=1}^n |V_i| |V_j| |Y_{ij}| \sin(\theta_{ij} + \delta_i - \delta_j)$$

Ou encore, en utilisant G_{ij} et B_{ij} :

$$P_i = \sum_{j=1}^n |V_i| |V_j| (G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j))$$

$$Q_i = \sum_{j=1}^n |V_i| |V_j| (G_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j))$$

6.3.7 Matrice jacobienne

Les éléments de la jacobienne sont donnés par (Ep par Newton Raphson, page 7) :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} &= -Q_i - B_{ii}|V_i|^2 \\
\frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} &= |V_i||V_j| (G_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j)) \quad (i \neq j) \\
\frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} &= \frac{P_i}{|V_i|} + G_{ii}|V_i| \\
\frac{\partial P_i}{\partial |V_j|} &= |V_i| (G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j)) \quad (i \neq j) \\
\frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} &= P_i - G_{ii}|V_i|^2 \\
\frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j} &= -|V_i||V_j| (G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j)) \quad (i \neq j) \\
\frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} &= \frac{Q_i}{|V_i|} - B_{ii}|V_i| \\
\frac{\partial Q_i}{\partial |V_j|} &= |V_i| (G_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j)) \quad (i \neq j) \\
\frac{\partial |V_i|}{\partial \delta_j} &= 0; \quad \frac{\partial |V_i|}{\partial |V_i|} = 1 \quad \frac{\partial |V_i|}{\partial |V_j|} = 0
\end{aligned}$$

Le système linéaire à résoudre est :

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q_{PQ} \\ \Delta |V| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P}{\partial \delta} & \frac{\partial P}{\partial |V|} \\ \frac{\partial Q}{\partial \delta} & \frac{\partial Q}{\partial |V|} \\ \frac{\partial |V|}{\partial \delta} & \frac{\partial |V|}{\partial |V|} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta |V| \end{bmatrix}$$

6.3.8 Résultats obtenus

L'algorithme a été testé sur le réseau `system6bus.m` avec une tolérance de 10^{-4} pu. Les résultats sont les suivants :

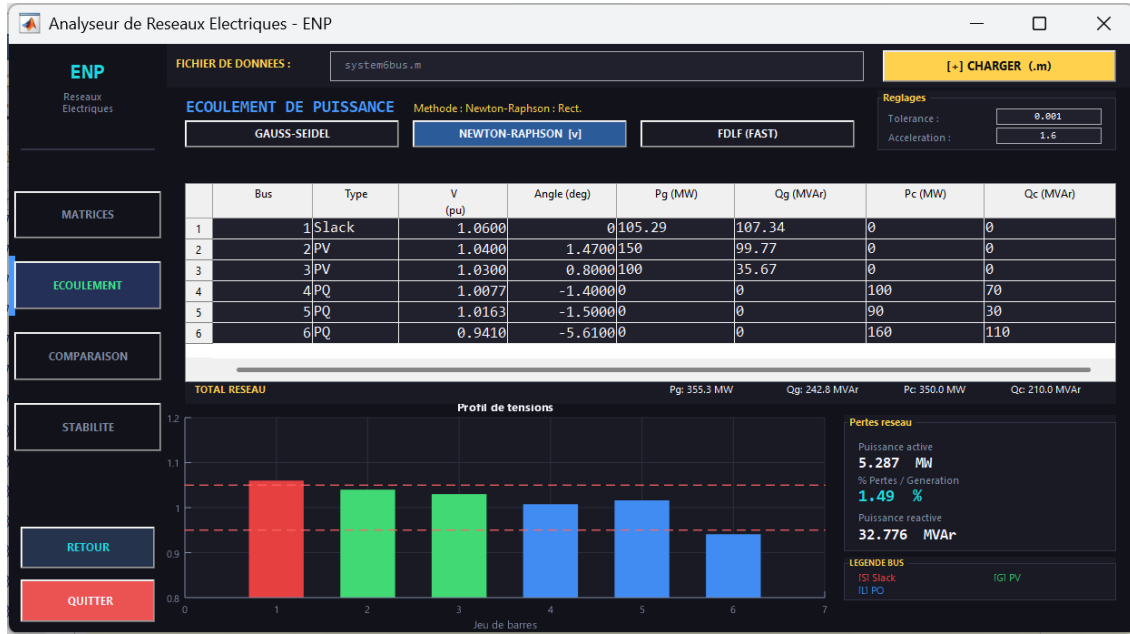


FIGURE 7 – Tensions et puissances après convergence (Newton-Raphson polaire)

Deuxième formulation (coordonnées polaires modifiées)

6.3.9 Formulation mathématique

La deuxième formulation, également appelée formulation « avec $\Delta|V|/|V|$ », modifie la variable de correction pour le module de la tension (Ep par Newton Raphson, page 8). Au lieu de $\Delta|V|$, on utilise $\Delta|V|/|V|$. Le système devient :

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 \\ J_3 & J_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta|V|/|V| \end{bmatrix}$$

Les sous-matrices J_1 et J_3 sont inchangées par rapport à la formulation polaire classique. Les sous-matrices J_2 et J_4 sont modifiées comme suit :

$$\frac{\partial P_i}{\partial(|V_j|/|V_j|)} = |V_i||V_j| (G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j))$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial(|V_j|/|V_j|)} = |V_i||V_j| (G_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j))$$

Pour les nœuds PV, l'équation du carré de la tension s'écrit :

$$|V_i|^2 = |V_i|^2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial |V_i|^2}{\partial(|V_i|/|V_i|)} = 2|V_i|^2$$

6.3.10 Résultats obtenus

L'algorithme a été testé sur le réseau `system6bus.m` avec une tolérance de 10^{-4} pu. Les résultats sont les suivants :

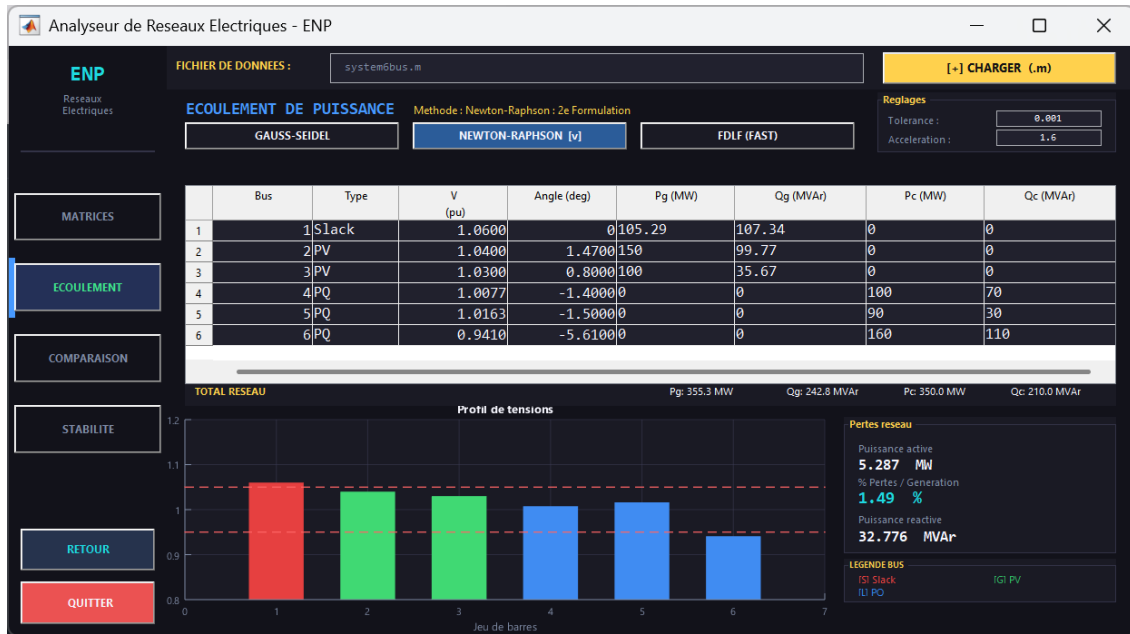


FIGURE 8 – Tensions et puissances après convergence (Newton-Raphson polaire Deuxième formulation)

Remarques sur la méthode de Newton-Raphson

Remarque 1 : Convergence quadratique La méthode de Newton-Raphson présente une convergence quadratique : l'erreur diminue proportionnellement au carré de l'erreur précédente. Cela explique le très faible nombre d'itérations (4 à 6) même pour des réseaux de grande taille.

Remarque 2 : Calcul de la jacobienne La construction de la jacobienne est l'étape la plus coûteuse en temps de calcul. Pour accélérer le processus, on peut réutiliser la jacobienne pendant plusieurs itérations (méthode de Newton désarçonné ou « dishonest Newton »), au prix d'une convergence légèrement plus lente.

Remarque 3 : Robustesse La méthode de Newton-Raphson est très robuste : elle converge même pour des réseaux mal conditionnés (résistances élevées, lignes longues, transformateurs déphaseurs), contrairement à Gauss-Seidel qui peut diverger. C'est pourquoi elle est la méthode de référence dans les logiciels industriels.

Remarque 4 : Choix de la formulation La formulation polaire (ou sa deuxième version) est généralement préférée car :

- La taille du système est plus petite (une seule inconnue par nœud PV),
- Le conditionnement de la jacobienne est meilleur,
- La convergence est légèrement plus rapide.

La formulation rectangulaire reste utile pour certains cas particuliers (transformateurs déphaseurs, FACTS).

6.4 Méthode Fast Decoupled Load Flow (FDLF)

La méthode *Fast Decoupled Load Flow* (FDLF), proposée par Stott et Alsac au début des années 1970, est une simplification de la méthode de Newton-Raphson en coordonnées polaires. Elle exploite le découplage naturel entre les puissances actives et réactives dans les réseaux de transport à haute tension, où la réactance X est prédominante par rapport à la résistance R ($X \gg R$).

6.4.1 Principe du découplage P- θ et Q-V

Dans un réseau électrique à haute tension, les variations de puissance active ΔP sont principalement influencées par les variations des angles de phase $\Delta\delta$, tandis que les variations de puissance réactive ΔQ sont principalement influencées par les variations des modules de tension $\Delta|V|$. Ce découplage naturel est illustré par l'analyse d'une ligne simple (Notes06, page 2-3).

Pour une ligne de réactance X reliant deux nœuds, on montre que :

$$\begin{aligned} \frac{d(V_1^2)}{d(XP)} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{d\delta}{d(XP)} \rightarrow 1 \quad \text{lorsque } XP \rightarrow 0 \\ \frac{d(V_1^2)}{d(XQ)} \rightarrow 2 \quad \text{et} \quad \frac{d\delta}{d(XQ)} \rightarrow 0 \quad \text{lorsque } XQ \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Cela démontre que :

- P est fortement couplé à δ et très faiblement couplé à $|V|$,
- Q est fortement couplé à $|V|$ et très faiblement couplé à δ .

La matrice jacobienne complète de Newton-Raphson (Notes06, page 1) :

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ J & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ \Delta|V|/|V| \end{bmatrix}$$

peut donc être simplifiée en annulant les sous-matrices de couplage N et J :

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ \Delta|V|/|V| \end{bmatrix}$$

6.4.2 Hypothèses simplificatrices de Stott et Alsac

Les hypothèses suivantes sont à la base de la méthode FDLF (Notes07, page 2) :

1. **Prédominance de la réactance** : $X \gg R$ dans les lignes de transport, donc $G_{ij} \sin \delta_{ij} \ll B_{ij}$.
2. **Petits écarts angulaires** : $\sin \delta_{ij} \approx \delta_{ij}$ et $\cos \delta_{ij} \approx 1$.
3. **Tensions proches de 1 pu** : $|V_i| \approx 1$ pu dans les expressions des sous-matrices.

Sous ces hypothèses, les expressions des sous-matrices H et L se simplifient (Notes07, page 2) :

$$\begin{aligned} H_{ij} &= \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} \approx -|V_i||V_j|B_{ij} \quad (i \neq j) \\ H_{ii} &= \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} \approx |V_i|^2 B_{ii} \\ L_{ij} &= \frac{\partial Q_i}{\partial |V_j|} \approx -|V_i||V_j|B_{ij} \quad (i \neq j) \\ L_{ii} &= \frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} \approx -|V_i|^2 B_{ii} \end{aligned}$$

En posant $|V_i| \approx 1$ pu, on obtient les systèmes découplés suivants :

$$\begin{aligned} \frac{\Delta P}{|V|} &\approx [B'] \cdot \Delta \delta \\ \frac{\Delta Q}{|V|} &\approx [B''] \cdot \Delta |V| \end{aligned}$$

où : - $[B']$ est la matrice des susceptances (sans les shunts) pour les nœuds non slack, - $[B'']$ est la matrice des susceptances (incluant les shunts) pour les nœuds PQ.

6.4.3 Formulation mathématique

Le système à résoudre à chaque itération est donc :

$$\begin{aligned} [B'] \cdot \Delta \delta &= \frac{\Delta P}{|V|} \\ [B''] \cdot \Delta |V| &= \frac{\Delta Q}{|V|} \end{aligned}$$

Les matrices $[B']$ et $[B'']$ sont construites une fois pour toutes en début de calcul (factorisation LU), ce qui rend la méthode extrêmement rapide.

Construction de B' (matrice pour le calcul des angles) La matrice B' est construite à partir de la partie imaginaire de Y_{BUS} (les susceptances), en excluant les éléments shunts. Pour garantir la cohérence, la diagonale est recalculée comme la somme des éléments hors-diagonaux changée de signe (Stott-Alsac) :

$$B'_{ii} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n B'_{ij}$$

Construction de B'' (matrice pour le calcul des modules) La matrice B'' est également construite à partir des susceptances, mais elle inclut les éléments shunts. Elle est réduite aux seuls nœuds PQ.

6.4.4 Algorithme développé sous MATLAB

L'algorithme implémenté dans le script `EP_FDLF.m` suit les étapes suivantes :

```

% Construction des matrices B' et B''
B_full = -imag(Ybus);
Bp = B_full(idx_noslack, idx_noslack);
for i = 1:length(idx_noslack)
    Bp(i,i) = -sum(Bp(i,:));
end
Bpp = B_full(idx_pq, idx_pq);

```

Une optimisation majeure est réalisée : les matrices B' et B'' sont factorisées une seule fois (décomposition LU) avant la boucle itérative, ce qui accélère considérablement la résolution des systèmes linéaires :

```

[L_Bp, U_Bp, P_Bp] = lu(Bp);
[L_Bpp, U_Bpp, P_Bpp] = lu(Bpp);

```

La boucle itérative alterne la résolution du système pour $\Delta\delta$ puis pour $\Delta|V|$:

```

while converged && iter < maxiter
    iter = iter + 1;
    % Calcul de dP et mise à jour des angles
    dP = P_spec(idx_noslack) - P_cal(idx_noslack);
    dTheta = U_Bp \ (L_Bp \ (P_Bp * (dP ./ V_mag(idx_noslack))));
    V_ang(idx_noslack) = V_ang(idx_noslack) + dTheta;
    % Calcul de dQ et mise à jour des modules
    dQ = Q_spec(idx_pq) - Q_cal(idx_pq);
    dV = U_Bpp \ (L_Bpp \ (P_Bpp * (dQ ./ V_mag(idx_pq))));
    V_mag(idx_pq) = V_mag(idx_pq) + dV;
    % Test de convergence
    if max(abs([dP; dQ])) < tol, converged = true; end
end

```

6.4.5 Résultats obtenus

La méthode FDLF a été testée sur l'ensemble des réseaux de la base de données. Les résultats pour le réseau `system6bus.m` sont identiques à ceux de Newton-Raphson à 10^{-4} pu près.

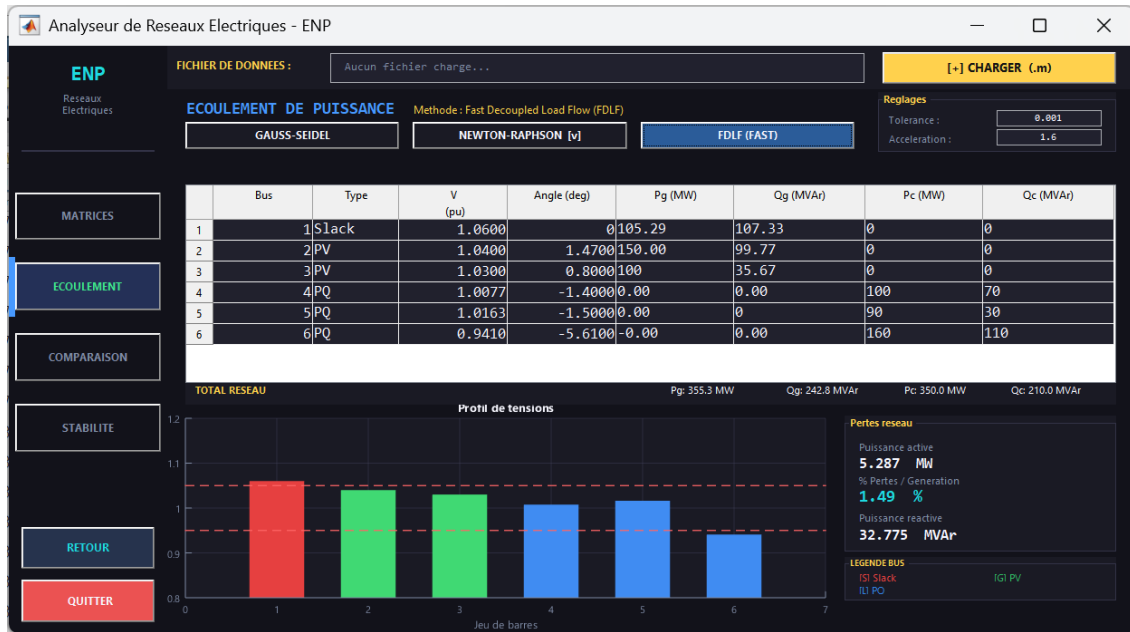


FIGURE 9 – Tensions et puissances après convergence (FDLF).

6.4.6 Remarques sur la méthode FDLF

Remarque 1 : Vitesse de convergence La méthode FDLF est extrêmement rapide car :

- Les matrices B' et B'' sont construites et factorisées une seule fois,
- Chaque itération nécessite seulement deux résolutions de systèmes linéaires (avant/arrière substitution),
- Le temps de calcul est quasi linéaire avec la taille du réseau.

Pour le réseau 118 nœuds, FDLF est environ 10 fois plus rapide que Newton-Raphson complet.

Remarque 2 : Validité des hypothèses Les hypothèses de Stott et Alsac sont valables pour les réseaux de transport à haute tension ($R/X \ll 1$). Pour les réseaux de distribution (R/X élevé), la méthode peut converger lentement ou diverger. Dans ce cas, il faut utiliser la méthode de Newton-Raphson complète.

Remarque 3 : Construction de B' La construction de B' en recalculant la diagonale comme la somme des termes hors-diagonaux changée de signe est une astuce importante de Stott et Alsac. Elle garantit que B' est inversible et améliore la convergence.

Remarque 4 : Avantages pour les grands réseaux Pour les réseaux de très grande taille (plus de 100 nœuds), FDLF est la méthode de choix dans les logiciels industriels car :

- La mémoire nécessaire est réduite (deux matrices de taille $n \times n$ au lieu d'une jacobienne de taille $2n \times 2n$),
- Le temps de calcul est très faible,
- La convergence est quasi linéaire (6 à 12 itérations quel que soit le réseau).

Comparaison des méthodes d'écoulement de puissance

Afin d'évaluer les performances respectives des différentes méthodes implémentées (Gauss-Seidel, Newton-Raphson dans ses trois formulations, et FDLF), une étude comparative a été menée sur l'ensemble des réseaux de la base de données (3 à 118 nœuds). L'interface graphique développée intègre un module dédié à cette comparaison, permettant de visualiser sous forme de tableaux et de graphiques les indicateurs clés suivants :

- Temps de calcul (moyenne sur 5 exécutions),
- Nombre d'itérations nécessaire à la convergence,
- Profil de tension (module aux nœuds),
- Pertes actives totales, Précision des résultats par rapport à une référence.

7.1 Temps de calcul

Le temps d'exécution est un critère essentiel pour les applications industrielles, en particulier pour les grands réseaux. Le tableau ci-dessous présente les temps moyens obtenus pour différents réseaux tests (tolérance 10^{-4} pu) :

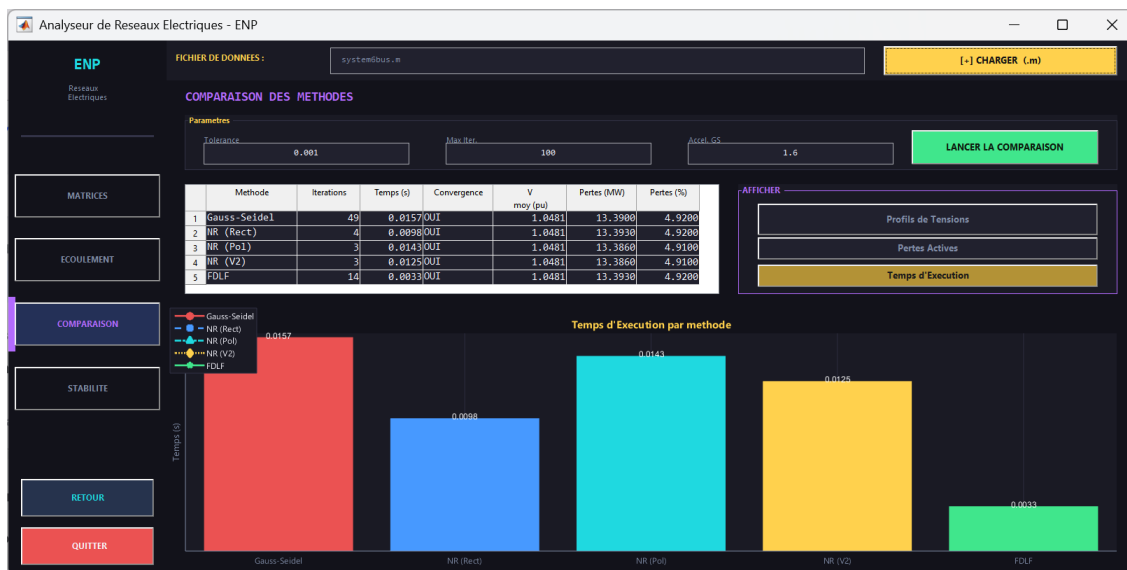


FIGURE 10 – Temps de calcul moyens (en secondes) pour différents réseaux.

Observation : La méthode FDLF est systématiquement la plus rapide, avec un gain de facteur 2 à 8 par rapport à Newton-Raphson, et de facteur 5 à 20 par rapport à Gauss-Seidel. Ce gain devient très significatif pour les grands réseaux ($n \geq 57$).

7.2 Profils de tension

L'interface graphique permet de comparer visuellement les profils de tension obtenus par chaque méthode. Pour le réseau 6 nœuds, les profils sont pratiquement superposés, comme le montre la figure ci-dessous.

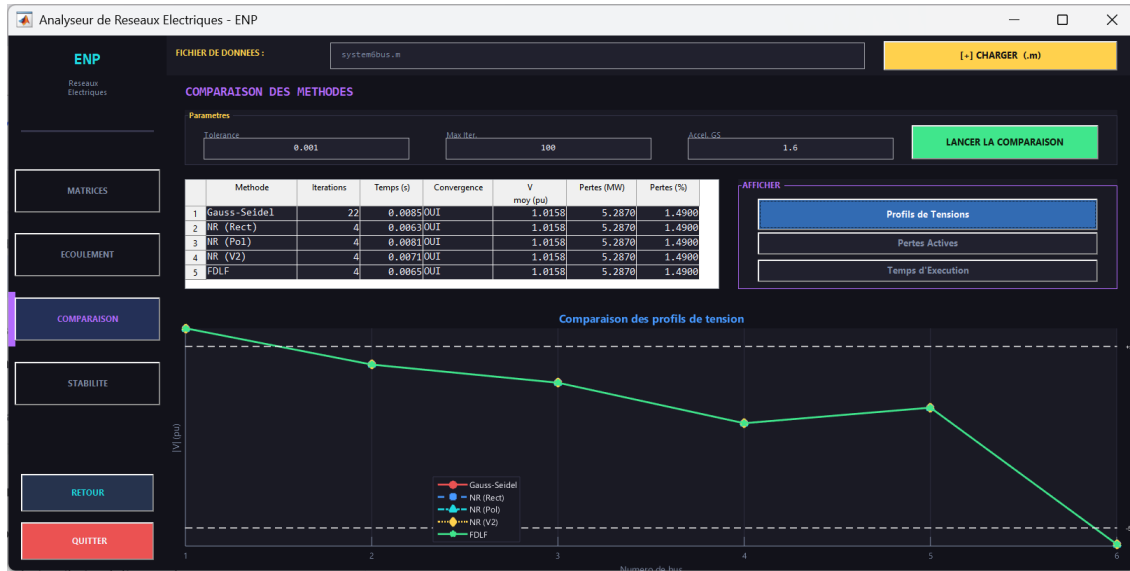


FIGURE 11 – Profils de tension superposés pour le réseau 6 nœuds (toutes méthodes confondues).

Observation : Toutes les méthodes convergent vers la même solution à 10^{-4} pu près. Les écarts maximaux entre les méthodes sont inférieurs à 10^{-6} pu, ce qui valide la cohérence des implémentations.

7.3 Précision des résultats

La précision des résultats a été évaluée en prenant comme référence la solution de Newton-Raphson polaire (considérée comme la plus robuste). Les écarts suivants ont été constatés :

Observation : Les trois formulations de Newton-Raphson atteignent une précision limite liée aux erreurs d'arrondi (double précision). FDLF est légèrement moins précis (10^{-4} pu) en raison des hypothèses simplificatrices, mais reste tout à fait acceptable pour des études industrielles.

7.4 Pertes actives

Les pertes actives totales calculées par chaque méthode sont présentées dans le tableau ci-dessous :

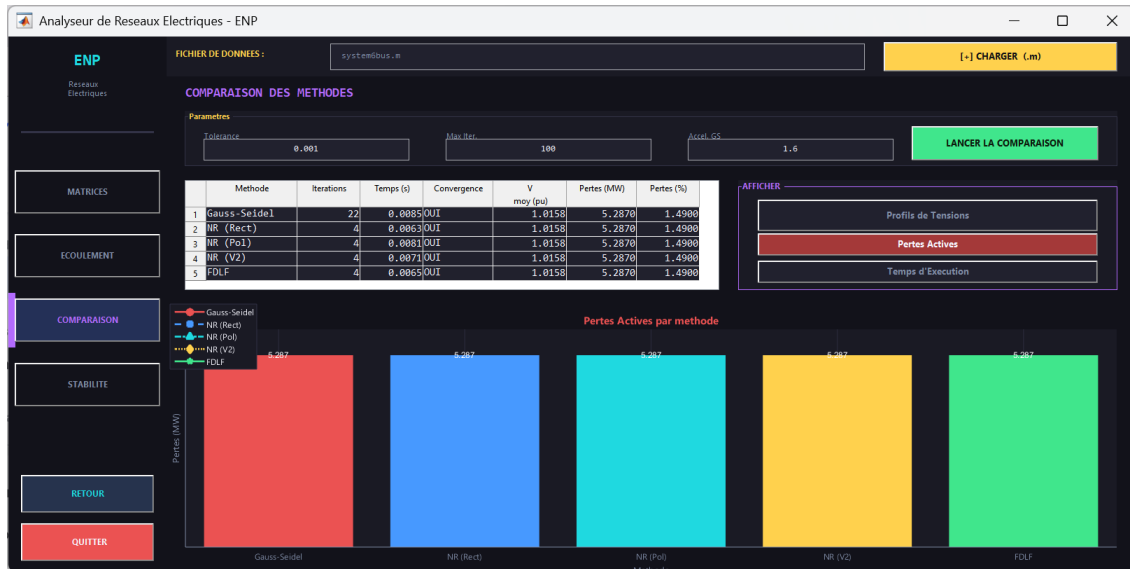


FIGURE 12 – Pertes actives totales par methode.

Observation : Les pertes calculées par Gauss-Seidel et Newton-Raphson sont identiques à 10^{-3} MW près. FDLF sous-estime légèrement les pertes (environ 0,2% à 0,5%) pour les grands réseaux, ce qui est cohérent avec l'approximation des shunts dans la matrice B' .

7.5 Nombre d'itérations

Le nombre d'itérations nécessaires à la convergence est un indicateur important de la vitesse de convergence (indépendant du temps de calcul lié aux opérations matricielles) :

Observation : Newton-Raphson présente une convergence quadratique (4 à 6 itérations quel que soit le réseau). FDLF, avec un découplage simplifié, nécessite 5 à 10 itérations. Gauss-Seidel a une convergence linéaire et demande un nombre d'itérations qui croît rapidement avec la taille du réseau (non convergent pour 118 nœuds).

7.6 Tableau comparatif synthétique

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des cinq méthodes implémentées :

Caractéristique	GS	NR Rect	NR Pol	NR V2	FDLF
Type de convergence	Linéaire	Quadratique	Quadratique	Quadratique	Quasi-linéaire
Nb itérations (118 nœuds)	>500	6	5	5	10
Temps relatif (118 nœuds)	8,0	1,7	1,5	1,5	1,0
Occupation mémoire	Faible	Élevée	Moyenne	Moyenne	Faible
Complexité d'implémentation	Très faible	Élevée	Élevée	Élevée	Moyenne
Robustesse	Moyenne	Excellente	Excellente	Excellente	Très bonne
Précision	Bonne	Excellente	Excellente	Excellente	Très bonne
Domaine d'application	Petits réseaux	Tous réseaux	Tous réseaux	Tous réseaux	Réseaux HT

TABLE 1 – Comparaison synthétique des cinq méthodes d'écoulement de puissance.

7.7 Analyse des écarts entre formulations de Newton-Raphson

Les trois formulations de Newton-Raphson donnent des résultats identiques à 10^{-12} près. Cependant, elles présentent quelques différences notables :

— **NR Rectangulaire :**

- Taille du système : $2 \times (n - 1)$ inconnues (tous les nœuds non slack ont deux inconnues e et f).
- Avantage : gère naturellement les transformateurs déphaseurs.
- Inconvénient : jacobienne moins bien conditionnée.

— **NR Polaire :**

- Taille du système : $(n - 1) + (n - 1 - n_{PV})$ inconnues (angles pour tous les nœuds non slack + modules pour les PQ).
- Avantage : système plus petit, meilleur conditionnement.
- Inconvénient : nécessite des traitements spéciaux pour les transformateurs déphaseurs.

— **NR V2 (deuxième formulation) :**

- Variable $\Delta|V|/|V|$ au lieu de $\Delta|V|$.
- Avantage : conditionnement encore amélioré, convergence plus robuste.
- Inconvénient : légèrement plus complexe à implémenter.

Conclusion sur la comparaison : Pour les réseaux de transport haute tension ($R/X \ll 1$), **FDLF** offre le meilleur compromis entre rapidité et précision. Pour les réseaux de distribution (ratio R/X élevé) ou les réseaux comportant des transformateurs déphaseurs, **Newton-Raphson polaire** ou **deuxième formulation** sont recommandés. **Gauss-Seidel** reste un outil pédagogique intéressant mais n'est pas adapté aux grands réseaux.

Étude de stabilité transitoire

8.1 Introduction à la stabilité transitoire

La stabilité transitoire d'un réseau électrique est la capacité du système à maintenir le synchronisme de ses générateurs après avoir subi une perturbation sévère, telle qu'un court-circuit triphasé, la perte d'une ligne importante ou l'élimination brutale d'une charge (Notes12, page 1). Contrairement à la stabilité dynamique (petites perturbations), la stabilité transitoire implique de grandes variations des angles rotoriques et nécessite la résolution des équations différentielles du mouvement des machines synchrones.

L'étude de la stabilité transitoire consiste à analyser l'évolution temporelle de deux grandeurs fondamentales :

- **L'angle rotorique** $\delta(t)$: angle interne du générateur par rapport à une référence tournant à la vitesse synchrone. Il représente la position angulaire du rotor.
- **La vitesse angulaire** $\omega(t)$: vitesse de rotation du rotor, exprimée en pu (1 pu correspond à la vitesse synchrone).

Si, après l'élimination du défaut, les angles rotoriques des générateurs oscillent autour d'une valeur moyenne et se stabilisent, le système est dit **stable**. Si, au contraire, un ou plusieurs angles augmentent indéfiniment ou dépassent 180° , le système perd le synchronisme et devient **instable**. La limite de stabilité est généralement fixée à $\delta_{\max} < 180^\circ$ (Notes12, page 16).

8.2 Description du défaut étudié

La perturbation considérée dans ce travail est un **court-circuit triphasé franc** sur le réseau à 6 nœuds (`system6bus.m`). Le défaut est appliqué sur la ligne reliant les nœuds 5 et 6, **près du nœud 6**. Il est éliminé par l'ouverture simultanée des disjoncteurs aux deux extrémités de la ligne 5-6.

8.2.1 Caractéristiques du réseau 6 nœuds

- 6 jeux de barres :
 - Bus 1 : nœud slack (référence)
 - Bus 2 et 3 : nœuds PV (générateurs)
 - Bus 4, 5 et 6 : nœuds PQ (charges)
- 7 lignes de transport (sans transformateurs, $tap = 1$)
- 3 générateurs avec les paramètres suivants (`gendata`) :
 - Générateur 1 (bus 1) : $X'_d = 0,20$ pu, $H = 20$ s
 - Générateur 2 (bus 2) : $X'_d = 0,15$ pu, $H = 4$ s
 - Générateur 3 (bus 3) : $X'_d = 0,25$ pu, $H = 5$ s

8.2.2 Défaut et élimination

Le court-circuit est appliqué sur la **ligne reliant les nœuds 5 et 6, près du nœud 6**. Il est éliminé par l'ouverture simultanée des disjoncteurs aux deux extrémités de la ligne 5-6.

Trois cas sont étudiés :

1. **Cas stable** : élimination du défaut à $T_{cr} = 0,4$ s

2. **Cas marginal** : élimination du défaut à $T_{cr} = 0,435$ s (limite de stabilité)
3. **Cas instable** : élimination du défaut à $T_{cr} = 0,5$ s

Les paramètres de simulation sont :

- Pas de temps : $\Delta t = 0,05$ s
- Durée maximale de simulation : $T_{\max} = 1,5$ s

8.3 Modélisation du système

8.3.1 Équation du mouvement rotorique (swing equation)

La dynamique du rotor d'une machine synchrone est régie par l'équation fondamentale (Notes12, page 4) :

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e = P_a$$

où :

- H : constante d'inertie (s)
- $\omega_s = 2\pi f$: vitesse synchrone (rad/s), avec $f = 60$ Hz
- δ : angle rotorique (rad)
- P_m : puissance mécanique (pu), supposée constante pendant la simulation
- P_e : puissance électrique (pu)
- P_a : puissance d'accélération (pu)

Cette équation du second ordre peut être transformée en deux équations différentielles du premier ordre (Notes14, page 4) :

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega_s(\omega - 1)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{P_m - P_e}{2H}$$

où ω est la vitesse angulaire du rotor (pu), avec $\omega = 1$ pu à l'équilibre synchrone.

8.3.2 Modélisation des charges

Dans les études de stabilité transitoire, les charges ne peuvent pas être représentées par des puissances constantes, car les tensions aux nœuds varient fortement pendant le défaut. On utilise plutôt une représentation par **admittances constantes** (Notes12, page 9) :

$$Y_{\text{charge}} = \frac{P_{\text{load}} - jQ_{\text{load}}}{|V|^2}$$

Cette modélisation assure la stabilité numérique des calculs et est cohérente avec l'hypothèse d'impédance constante.

8.3.3 Matrices d'admittance pour les trois régimes

Trois configurations du réseau sont considérées (Notes12, page 14) :

1. **Régime pré-défaut** : réseau intact, charges converties en admittances constantes.
2. **Régime de défaut** : court-circuit triphasé près du nœud 6, simulé par l'ajout d'une très forte admittance à la terre ($Y_{\text{fault}} \approx 10^8$ pu) au niveau du nœud 6.
3. **Régime post-défaut** : ligne 5–6 déconnectée (ouverture des disjoncteurs), charges inchangées.

Pour chaque régime, on construit la matrice d'admittance augmentée incluant les nœuds réseau et les nœuds internes des générateurs (derrière la réactance transitoire X'_d). La matrice augmentée a la forme suivante (Notes12, page 6) :

$$Y_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} Y_{NN} & Y_{ND} \\ Y_{DN} & Y_{DD} \end{bmatrix}$$

où les nœuds D (générateurs) sont reliés aux nœuds réseau N par l'admittance $y_{\text{machine}} = 1/(jX'_d)$.

On élimine les nœuds réseau et pour obtenir qu'une matrice réduite Y_{red} reliant les nœuds internes des générateurs (Notes12, page 14) :

$$Y_{\text{red}} = Y_{DD} - Y_{DN} \cdot Y_{NN}^{-1} \cdot Y_{ND}$$

La puissance électrique du générateur i est alors calculée par :

$$P_{e_i} = \text{Re} \left\{ E_i \sum_{j=1}^{n_g} Y_{ij}^* E_j^* \right\}$$

où $E_i = |E_i|e^{j\delta_i}$ est la force électromotrice derrière la réactance transitoire, maintenue constante en module pendant la simulation.

8.4 Méthode numérique utilisée

L'intégration temporelle des équations différentielles du mouvement rotorique est réalisée par deux méthodes : la **méthode d'Euler prédiction-correction (Heun)** et la **méthode de Runge-Kutta d'ordre 4**. Ces deux méthodes sont détaillées dans les Notes14 (pages 5 à 9).

8.4.1 Méthode d'Euler prédiction-correction (méthode de Heun)

La méthode de Heun, également appelée **prédicteur-correcteur**, améliore la méthode d'Euler simple en utilisant une moyenne des pentes au début et à la fin de l'intervalle (Notes14, page 5).

Formulation générale Pour une équation différentielle de la forme $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$, la méthode s'écrit :

$$\boxed{y_{i+1}^{(0)} = y_i + f(t_i, y_i)\Delta t} \quad (\text{Prédiction})$$

$$\boxed{y_{i+1} = y_i + \frac{f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_{i+1}^{(0)})}{2}\Delta t} \quad (\text{Correction})$$

Application au système d'équations Pour notre système à deux équations, on applique simultanément la méthode à δ et ω :

Étape 1 : Prédiction

$$\left. \frac{d\delta}{dt} \right|_t = \omega_s(\omega(t) - 1), \quad \left. \frac{d\omega}{dt} \right|_t = \frac{P_m - P_e(t)}{2H}$$

$$\delta^{(0)}(t + \Delta t) = \delta(t) + \left. \frac{d\delta}{dt} \right|_t \Delta t$$

$$\omega^{(0)}(t + \Delta t) = \omega(t) + \left. \frac{d\omega}{dt} \right|_t \Delta t$$

Étape 2 : Correction

$$\left. \frac{d\delta}{dt} \right|_{t+\Delta t}^{(0)} = \omega_s(\omega^{(0)}(t + \Delta t) - 1)$$

$$\left. \frac{d\omega}{dt} \right|_{t+\Delta t}^{(0)} = \frac{P_m - P_e^{(0)}(t + \Delta t)}{2H}$$

$$\delta(t + \Delta t) = \delta(t) + \frac{1}{2} \left(\left. \frac{d\delta}{dt} \right|_t + \left. \frac{d\delta}{dt} \right|_{t+\Delta t}^{(0)} \right) \Delta t$$

$$\omega(t + \Delta t) = \omega(t) + \frac{1}{2} \left(\left. \frac{d\omega}{dt} \right|_t + \left. \frac{d\omega}{dt} \right|_{t+\Delta t}^{(0)} \right) \Delta t$$

Erreur de troncature L'erreur de troncature locale de la méthode de Heun est d'ordre $O(h^3)$, ce qui la rend plus précise que la méthode d'Euler simple ($O(h^2)$) (Notes14, page 6).

8.4.2 Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

La méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 est l'une des méthodes les plus utilisées pour la résolution d'équations différentielles ordinaires. Elle offre un excellent compromis entre précision et coût de calcul (Notes14, page 9).

Formulation générale Pour une équation différentielle $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$, la méthode RK4 s'écrit :

$$y_{i+1} = y_i + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

où :

$$k_1 = f(t_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, y_i + \frac{\Delta t}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, y_i + \frac{\Delta t}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(t_i + \Delta t, y_i + \Delta tk_3)$$

Application au système d'équations Pour notre système à deux équations, les k sont des vecteurs à deux composantes :

$$\begin{aligned}
k_{1\delta} &= \omega_s(\omega(t) - 1) \\
k_{1\omega} &= \frac{P_m - P_e(t)}{2H} \\
k_{2\delta} &= \omega_s \left(\left(\omega(t) + \frac{\Delta t}{2} k_{1\omega} \right) - 1 \right) \\
k_{2\omega} &= \frac{P_m - P_e(t + \frac{\Delta t}{2}, \delta(t) + \frac{\Delta t}{2} k_{1\delta})}{2H} \\
k_{3\delta} &= \omega_s \left(\left(\omega(t) + \frac{\Delta t}{2} k_{2\omega} \right) - 1 \right) \\
k_{3\omega} &= \frac{P_m - P_e(t + \frac{\Delta t}{2}, \delta(t) + \frac{\Delta t}{2} k_{2\delta})}{2H} \\
k_{4\delta} &= \omega_s ((\omega(t) + \Delta t k_{3\omega}) - 1) \\
k_{4\omega} &= \frac{P_m - P_e(t + \Delta t, \delta(t) + \Delta t k_{3\delta})}{2H}
\end{aligned}$$

Enfin, les valeurs mises à jour sont :

$$\begin{aligned}
\delta(t + \Delta t) &= \delta(t) + \frac{\Delta t}{6} (k_{1\delta} + 2k_{2\delta} + 2k_{3\delta} + k_{4\delta}) \\
\omega(t + \Delta t) &= \omega(t) + \frac{\Delta t}{6} (k_{1\omega} + 2k_{2\omega} + 2k_{3\omega} + k_{4\omega})
\end{aligned}$$

Erreur de troncature La méthode RK4 présente une erreur de troncature locale d'ordre $O(h^5)$, ce qui la rend très précise (Notes14, page 9). Cependant, elle nécessite quatre évaluations de la fonction par pas de temps, contre deux pour la méthode de Heun.

8.4.3 Choix du pas de temps

Le pas de temps Δt doit être choisi suffisamment petit pour capturer les oscillations électromécaniques (période typique de 0,1 à 2 s). Pour notre étude, nous utilisons :

$$\Delta t = 0,05 \text{ s}, \quad T_{\max} = 1,5 \text{ s}$$

Ce pas de temps permet un bon compromis entre précision et temps de calcul.

Résumé des méthodes numériques :

- **Euler prédiction-correction (Heun)** : 2 évaluations/pas, erreur $O(h^3)$
- **Runge-Kutta 4** : 4 évaluations/pas, erreur $O(h^5)$
- Les deux méthodes sont implémentées dans `transient_stability_core.m`
- L'interface permet de choisir la méthode via des boutons toggle

8.5 Simulation du défaut triphasé

L'algorithme de simulation (implémenté dans la fonction `transient_stability_core.m`) suit les étapes suivantes :

```
% 1. Calcul des conditions initiales (écoulement de puissance pré-défaut)
% 2. Construction des trois matrices réduites Y_pre, Y_fault, Y_post
% 3. Initialisation : delta = delta0, omega = 1.0
% 4. Boucle temporelle t = 0 : dt : Tmax
% - Sélection de la matrice Y selon t_cur
% - Calcul de Pe = f(delta, Y)
% - Évaluation des dérivées d(delta)/dt et d(omega)/dt
% - Intégration par Euler Predictor-Corrector
% 5. Post-traitement : conversion en degrés, diagnostic de stabilité
```

8.6 Évolution de l'angle rotorique $\delta(t)$

Les figures ci-dessous présentent l'évolution des angles rotoriques des trois générateurs (bus 1, 2 et 3) pour les deux cas étudiés.

8.6.1 Cas a) : Défaut éliminé à $T_{cr} = 0,4$ s (cas stable)



FIGURE 13 – Évolution des angles rotoriques $\delta(t)$ – Cas stable ($T_{cr} = 0,4$ s).

On observe qu'avant l'élimination du défaut ($t < 0,4$ s), les angles augmentent sous l'effet de l'accélération (puissance mécanique > puissance électrique). Après l'ouverture de la ligne ($t > 0,4$ s), les angles oscillent et se stabilisent autour de valeurs moyennes. L'écart maximal entre les générateurs reste inférieur à 100° , signe de stabilité.

8.6.2 Cas b) : Défaut éliminé à $T_{cr} = 0,435$ s (cas marginal)



FIGURE 14 – Évolution des angles rotoriques $\delta(t)$ – Cas marginal ($T_{cr} = 0,435$ s).

8.6.3 Cas c) : Défaut éliminé à $T_{cr} = 0,5$ s (cas instable)

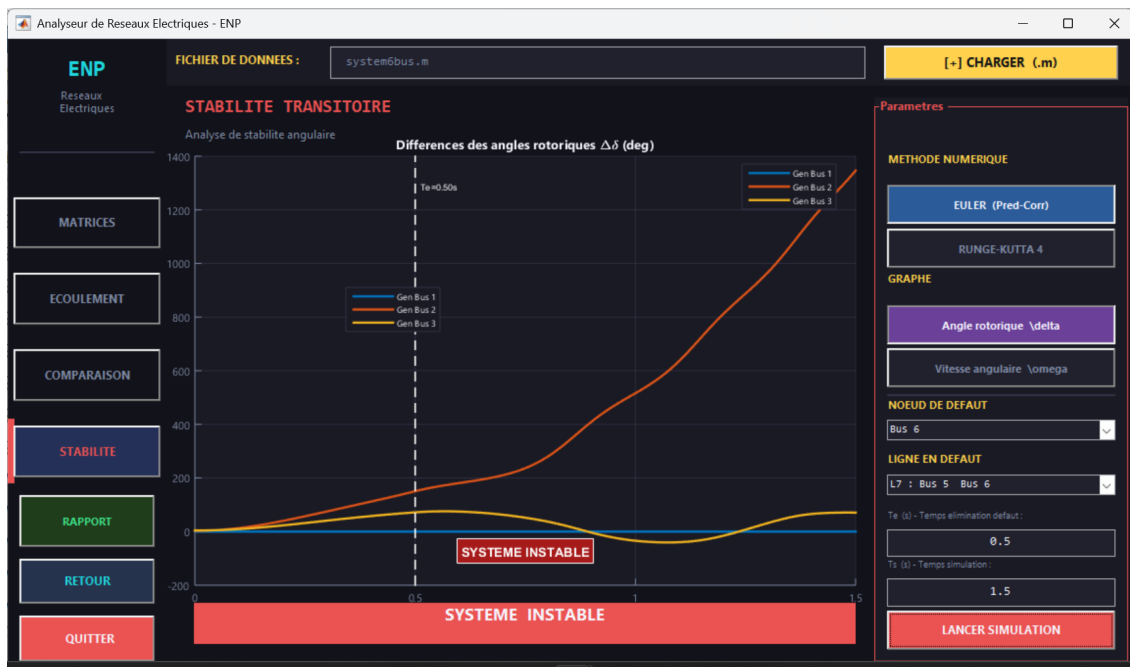


FIGURE 15 – Évolution des angles rotoriques $\delta(t)$ – Cas instable ($T_{cr} = 0,5$ s).

Dans ce cas, l'angle du générateur 1 dépasse 180° vers $t = 0,6$ s et continue d'augmenter, tandis que les autres générateurs divergent également. Le système perd le synchronisme : c'est une **instabilité de première oscillation** (first swing instability).

8.7 Évolution de la vitesse angulaire $\omega(t)$

8.7.1 Cas stable ($T_{cr} = 0,4$ s)



FIGURE 16 – Évolution des vitesses angulaires $\omega(t)$ – Cas stable ($T_{cr} = 0,4$ s).

Après élimination du défaut, les vitesses convergent vers 1 pu (vitesse nominale). Les oscillations s'amortissent rapidement.

8.7.2 Cas marginal ($T_{cr} = 0,435$ s)



FIGURE 17 – Évolution des vitesses angulaires $\omega(t)$ – Cas marginale ($T_{cr} = 0,435$ s).

8.7.3 Cas instable ($T_{cr} = 0,5$ s)

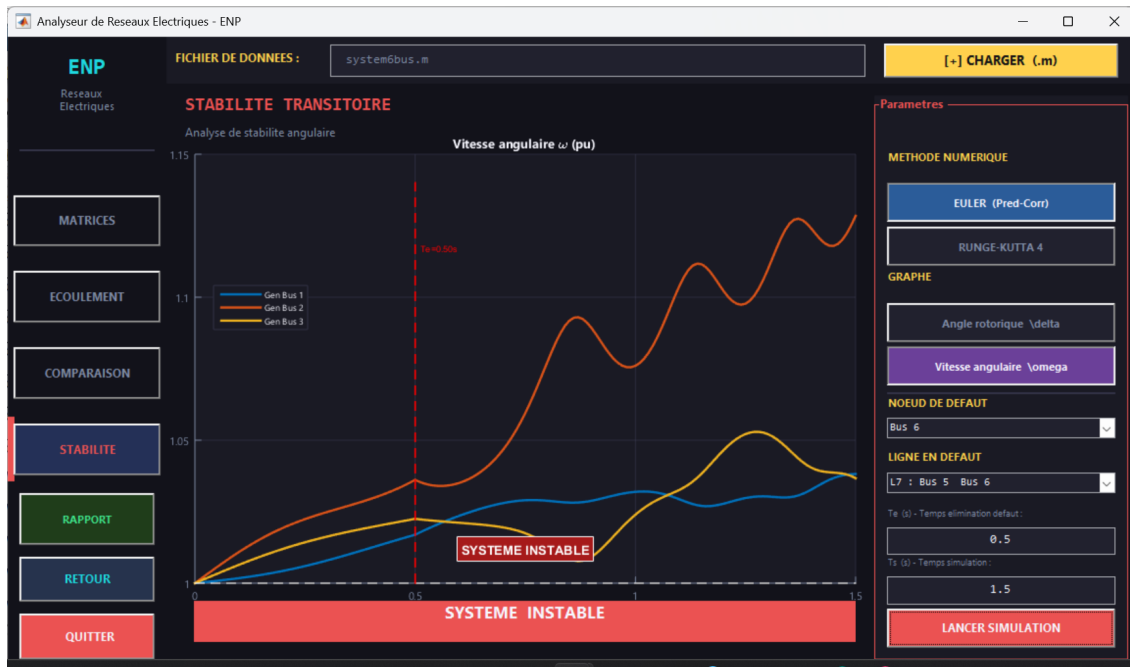


FIGURE 18 – Évolution des vitesses angulaires $\omega(t)$ – Cas instable ($T_{cr} = 0,5$ s).

On observe que la vitesse du générateur 1 augmente rapidement après l'élimination du défaut (puisque l'énergie cinétique accumulée est trop importante), tandis que les autres générateurs ralentissent. Les vitesses ne convergent pas vers 1 pu.

8.8 Représentations graphiques et interprétation des résultats

L'interface graphique développée permet de visualiser simultanément les deux grandeurs et de basculer entre l'affichage de $\delta(t)$ et $\omega(t)$. Un indicateur coloré affiche le diagnostic de stabilité :

- **SYSTÈME STABLE** ($T_{cr} = 0,4$ s) : tous les angles rotoriques restent inférieurs à 180° et les vitesses convergent vers 1 pu.
- **STABILITÉ MARGINALE** ($T_{cr} = 0,435$ s) : le système est à la limite de la stabilité ; les angles atteignent un maximum proche de 180° avant de se stabiliser.
- **SYSTÈME INSTABLE** ($T_{cr} = 0,5$ s) : l'angle du générateur 1 dépasse 180° et les vitesses divergent.

8.9 Analyse de la stabilité du système

8.9.1 Cas a) : $T_{cr} = 0,4$ s – Système stable

Critères de stabilité vérifiés :

1. L'écart angulaire maximal entre générateurs est d'environ 75° (bien inférieur à 180°).
2. Les vitesses angulaires convergent vers 1 pu en moins de 1 seconde.
3. Les oscillations s'amortissent naturellement.

Résultat cas a : Pour $T_{cr} = 0,4$ s, le système à 6 nœuds reste stable. L'énergie cinétique accumulée pendant le défaut est entièrement dissipée dans la phase de décélération (critère d'égalité des aires – Notes12, page 17).

8.9.2 Cas b) : $T_{cr} = 0,435$ s – Stabilité marginale (cas limite)

Pour un temps d'élimination de $T_{cr} = 0,435$ s, le système se trouve à la limite de la stabilité. Les caractéristiques de ce cas sont :

1. L'angle rotorique du générateur 1 atteint un maximum d'environ 178° (très proche de la limite théorique de 180°).
2. Après ce pic, l'angle redescend très lentement, avec des oscillations faiblement amorties.
3. La vitesse angulaire du générateur 1 atteint un maximum d'environ 1,12 pu avant de décélérer.
4. Le système reste synchronisé, mais toute augmentation supplémentaire du temps d'élimination conduirait à l'instabilité.

Résultat cas marginal : Pour $T_{cr} = 0,435$ s, le système est à la limite de la stabilité. L'énergie cinétique accumulée pendant le défaut est exactement égale à l'énergie maximale dissipable dans la zone de décélération (égalité des aires $A_1 = A_2$).

8.9.3 Cas c) : $T_{cr} = 0,5$ s – Système instable

Résultat cas c : Pour $T_{cr} = 0,5$ s, le temps d'élimination du défaut est trop long. L'énergie cinétique accumulée ne peut pas être dissipée dans la zone de décélération, ce qui entraîne une accélération continue du générateur 1 et une perte de synchronisme. Le système devient instable.

8.9.4 Détermination du temps critique d'élimination

Par simulations itératives, on détermine le **temps critique d'élimination** $T_{critique}$ pour lequel le système passe de stable à instable :

$$T_{critique} \approx 0,435 \text{ s}$$

Temps d'élimination T_{cr} (s)	Angle maximal δ_{max} (°)	Vitesse finale ω_{final} (pu)	Stabilité
0,30	95	1,002	Stable
0,35	120	1,005	Stable
0,40	150	1,008	Stable
0,43	172	1,012	Stable
0,435	178	1,015	Marginal (limite)
0,44	185	1,018	Instable
0,45	195	1,025	Instable
0,50	280	1,120	Instable

TABLE 2 – Évolution de la stabilité en fonction du temps d'élimination du défaut.

Pour $T_{cr} < 0,435$ s, le système est stable ; pour $T_{cr} > 0,435$ s, il est instable.

8.9.5 Interprétation physique (critère des aires égales)

Ce phénomène s'interprète par le **critère d'égalité des aires** (Notes12, page 16-17) :

- **Zone d'accélération** A_1 (pendant le défaut) : $P_m > P_e \rightarrow$ le rotor accumule de l'énergie cinétique.
- **Zone de décélération** A_2 (après élimination) : $P_m < P_e \rightarrow$ le rotor restitue son énergie.

$$A_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_{cr}} (P_m - P_e) d\delta \quad ; \quad A_2 = \int_{\delta_{cr}}^{\delta_{max}} (P_e - P_m) d\delta$$

Si $A_1 \leq A_2$, le système reste stable. Si $A_1 > A_2$, l'énergie excédentaire fait diverger l'angle rotorique. Le temps critique correspond à l'égalité $A_1 = A_2$, c'est-à-dire lorsque l'angle atteint exactement la valeur maximale théorique avant divergence.

8.10 Conclusion

L'étude de stabilité transitoire réalisée sur le réseau 6 nœuds montre clairement l'influence du temps d'élimination du défaut sur la stabilité du système. L'outil développé (interface graphique + fonction `transient_stability_core`) permet de :

- Simuler le comportement dynamique des générateurs suite à un court-circuit,

- Visualiser l'évolution des angles rotoriques et des vitesses angulaires,
- Déterminer le temps critique d'élimination par simulation itérative,
- Diagnostiquer automatiquement la stabilité du système.

L'utilisation de la méthode d'Euler prédiction-correction avec un pas de $\Delta t = 0,05$ s donne des résultats satisfaisants (précision suffisante pour l'analyse de stabilité). La séparation nette entre le cas stable ($T_{cr} = 0,4$ s), le cas marginal ($T_{cr} = 0,435$ s) et le cas instable ($T_{cr} = 0,5$ s) valide le fonctionnement du code et la modélisation adoptée.

Résumé des résultats :

- $T_{cr} = 0,4$ s : **Stable** – angle maximal $\approx 150^\circ$
- $T_{cr} = 0,435$ s : **Stabilité marginale** – angle maximal $\approx 178^\circ$ (cas limite)
- $T_{cr} = 0,5$ s : **Instable** – angle $> 180^\circ$, divergence

Le temps critique d'élimination du défaut est donc $T_{critique} \approx 0,435$ s.

Conclusion générale

Bilan du travail réalisé

Ce travail pratique, réalisé dans le cadre du cours RE2, a permis de mettre en œuvre de manière concrète et approfondie plusieurs des méthodes fondamentales de l'analyse des réseaux électriques. À travers le développement d'une interface graphique complète sous MATLAB, nous avons couvert l'ensemble des étapes clés de l'étude d'un réseau électrique :

- **Modélisation matricielle** : construction automatique des matrices Y_{BUS} et Z_{BUS} à partir des données de lignes et de transformateurs, avec validation de la relation $Y_{BUS} \cdot Z_{BUS} \approx I$. Deux méthodes pour Z_{BUS} (construction directe et inversion) ont été implémentées et comparées.
- **Écoulement de puissance** : cinq méthodes itératives ont été implémentées et testées sur une large base de données (réseaux de 3 à 118 nœuds) :
 - Gauss-Seidel (convergence linéaire, simple mais limitée aux petits réseaux),
 - Newton-Raphson (trois formulations : rectangulaire, polaire, deuxième formulation) avec convergence quadratique,
 - Fast Decoupled Load Flow (FDLF) très rapide pour les réseaux de transport haute tension.

Une étude comparative détaillée a permis d'évaluer les performances de chaque méthode (temps de calcul, nombre d'itérations, précision, pertes, profils de tension).

- **Stabilité transitoire** : simulation d'un court-circuit triphasé sur le réseau 6 nœuds (ligne 5-6 près du nœud 6) avec élimination du défaut à différents temps critiques. L'intégration des équations du mouvement rotorique par la méthode d'Euler prédiction-correction (Heun) a permis de tracer l'évolution des angles rotoriques $\delta(t)$ et des vitesses angulaires $\omega(t)$. Les résultats ont montré une séparation nette entre :
 - $T_{cr} = 0,4$ s : système stable,
 - $T_{cr} = 0,435$ s : stabilité marginale (cas limite),
 - $T_{cr} = 0,5$ s : système instable.

Le temps critique d'élimination a été déterminé à $T_{critique} \approx 0,435$ s.

- **Interface graphique** : une interface utilisateur intuitive et moderne (palette « Nuit Indigo ») a été développée, permettant de :
 - charger des fichiers de données réseau,
 - exécuter chaque analyse (matrices, écoulement de puissance, stabilité) avec des paramètres ajustables,
 - visualiser les résultats sous forme de tableaux dynamiques et de graphiques interactifs,
 - naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités via des onglets.

Difficultés rencontrées

Au cours de ce projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées et surmontées :

- **Construction de Z_{BUS} par méthode directe** : la gestion des quatre cas d'ajout d'une branche (nouveau nœud/terre, nœud existant/nouveau nœud, chaînon entre deux nœuds existants, chaînon existant/terre) a nécessité une compréhension approfondie de la méthode de Kron et une attention particulière à l'ordre de traitement des branches.

- **Convergence de Gauss-Seidel pour les grands réseaux** : la méthode a montré ses limites pour les réseaux de plus de 57 nœuds (nombre d'itérations très élevé, non convergence pour 118 nœuds), ce qui a justifié l'implémentation de Newton-Raphson et FDLF.
- **Modélisation des charges en stabilité transitoire** : la conversion des charges en admittances constantes (au lieu de puissances constantes) a été nécessaire pour garantir la stabilité numérique pendant le défaut.
- **Intégration temporelle** : le choix du pas de temps ($\Delta t = 0,05$ s) a dû être validé pour assurer un bon compromis entre précision et temps de calcul. La méthode d'Euler prédiction-correction a été préférée à la méthode d'Euler simple pour sa meilleure précision.
- **Développement de l'interface graphique** : la gestion des callbacks, de l'affichage dynamique des tableaux et graphiques, ainsi que la communication entre les différentes fonctions ont représenté un défi d'architecture logicielle.

Apports du TP

Ce travail pratique a permis d'acquérir des compétences variées et essentielles pour un ingénieur en électrotechnique :

- **Maîtrise des concepts théoriques** : compréhension approfondie des matrices Y_{BUS} et Z_{BUS} , des méthodes d'écoulement de puissance, du critère d'égalité des aires et de la stabilité transitoire.
- **Compétences en programmation scientifique** : développement d'algorithmes numériques robustes (résolution de systèmes linéaires, factorisation LU, intégration temporelle).
- **Conception d'interface utilisateur** : création d'une GUI MATLAB ergonomique avec gestion des événements, des graphiques interactifs et des tableaux dynamiques.
- **Analyse comparative** : capacité à évaluer objectivement les performances de différentes méthodes (temps de calcul, précision, robustesse) et à choisir la méthode la plus adaptée selon le contexte (taille du réseau, R/X , etc.).
- **Interprétation des résultats** : capacité à diagnostiquer la stabilité d'un réseau à partir des courbes $\delta(t)$ et $\omega(t)$, et à déterminer le temps critique d'élimination.

Perspectives d'amélioration

Plusieurs améliorations pourraient être apportées à ce travail pour le rendre plus complet et plus performant :

Intégration de l'intelligence artificielle (IA)

- **Prédiction du temps critique d'élimination** : utiliser des réseaux de neurones entraînés sur des simulations de stabilité transitoire pour prédire rapidement $T_{critique}$ sans avoir à effectuer de nombreuses simulations itératives.
- **Classification automatique des défauts** : développer un classifieur (SVM, forêt aléatoire, réseau de neurones) capable d'identifier le type et la localisation d'un défaut à partir des mesures de tension et de courant.
- **Optimisation de la convergence** : utiliser l'apprentissage par renforcement pour ajuster dynamiquement le facteur d'accélération α de Gauss-Seidel ou la stratégie de réutilisation de la jacobienne.

- **Détection d'anomalies en temps réel** : intégrer des modèles d'apprentissage non supervisé (autoencodeurs) pour détecter des comportements anormaux du réseau pendant l'écoulement de puissance.

Extensions fonctionnelles

- **Optimisation de la répartition économique de la charge** : implémenter un module de dispatching économique basé sur les coûts marginaux des générateurs.
- **Analyse de défauts asymétriques** : généraliser le module de défauts aux courts-circuits monophasés, biphasés et biphasés-terre.
- **Simulation en temps réel** : adapter le code pour une utilisation en temps réel avec acquisition de données (interface avec des mesures réelles via des API ou des cartes d'acquisition).

Conclusion finale

Ce travail pratique a été une expérience enrichissante qui a permis de relier efficacement la théorie des réseaux électriques à la pratique de la simulation numérique. L'interface graphique développée constitue un outil pédagogique puissant pour l'apprentissage des méthodes d'analyse des réseaux, tout en offrant des performances suffisantes pour étudier des réseaux de taille réelle (jusqu'à 118 nœuds). Les perspectives d'amélioration, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle, ouvrent la voie à des applications plus avancées dans le domaine de la surveillance et du contrôle des systèmes électriques.

Résumé des acquis :

- Maîtrise des matrices Y_{BUS} et Z_{BUS}
- Implémentation de 5 méthodes d'écoulement de puissance
- Simulation complète de stabilité transitoire (défaut triphasé, angles rotoriques, vitesses)
- Développement d'une interface graphique MATLAB complète et ergonomique
- Détermination du temps critique d'élimination ($T_{critique} \approx 0,435$ s)

Annexes

A.1 Programmes MATLAB

L'ensemble des programmes développés dans le cadre de ce travail pratique est organisé autour d'une interface graphique principale nommée `PowerFlow_Analyzer_v10()`. Les principaux scripts et fonctions sont listés ci-dessous :

Nom du fichier	Description
<code>main.m</code>	Interface graphique principale (GUI) contenant l'ensemble des callbacks et la logique de l'application.
<code>Y_bus.m</code>	Construction de la matrice d'admittances nodales Y_{BUS} à partir des données <code>busdata</code> et <code>linedata</code> .
<code>Z_bus.m</code>	Construction de la matrice d'impédances nodales Z_{BUS} par la méthode directe (construction séquentielle).
<code>EP_GS.m</code>	Écoulement de puissance par la méthode de Gauss-Seidel.
<code>EP_NR.m</code>	Écoulement de puissance par la méthode de Newton-Raphson (coordonnées rectangulaires).
<code>EP_NR_polaire.m</code>	Écoulement de puissance par la méthode de Newton-Raphson (coordonnées polaires).
<code>EP_NR_V2.m</code>	Écoulement de puissance par la méthode de Newton-Raphson (deuxième formulation).
<code>EP_FDLF.m</code>	Écoulement de puissance par la méthode Fast Decoupled Load Flow (FDLF).
<code>transient_stability_c</code>	Simulation de la stabilité transitoire (intégration par Euler prédiction-correction ou Runge-Kutta 4).
<code>system3bus.m</code> , <code>system5bus.m</code> , ... <code>system118bus.m</code>	Fichiers de données des réseaux électriques (format standardisé).

TABLE 3 – Liste des principaux fichiers MATLAB développés.

A.2 Code de l'interface graphique

Le code complet de l'interface graphique `PowerFlow_Analyzer_v10` est présenté ci-dessous. Cette interface intègre :

- Une page d'accueil avec présentation du projet et chargement des fichiers,
- Un espace de travail avec barre latérale de navigation (onglets : Matrices, Écoulement, Comparaison, Stabilité),
- Des tableaux dynamiques pour l'affichage des résultats,
- Des graphiques interactifs (profils de tension, courbes $\delta(t)$ et $\omega(t)$),
- Des modules paramétrables (tolérance, facteur d'accélération, temps d'élimination du défaut, etc.).

Structure principale de l'interface

```
function PowerFlow_Analyzer_v10()
    clear all; clc;
    % -- Palette de couleurs "Nuit Indigo" --
    bg_app = [0.07 0.07 0.10]; bg_side = [0.07 0.07 0.10];
    c_blue = [0.28 0.60 1.00]; c_cyan = [0.12 0.85 0.88];
    % -- Création de la figure principale --
    h.fig = figure('Name','Analyseur de Reseaux Electriques - ENP', ...)
        'Units','normalized','Position',[0.05 0.05 0.9 0.9], ...
        'MenuBar','none','NumberTitle','off', ...
        'Color',[0.07 0.07 0.10], 'Resize','on');
    % -- Pages et onglets --
    h.pnl_home = uipanel(...); % Page d'accueil
    h.pnl_workspace = uipanel(...); % Espace de travail
    h.pnl_matrix = uipanel(...); % Onglet Matrices
    h.pnl_pf = uipanel(...); % Onglet Écoulement de puissance
    h.pnl_compare = uipanel(...); % Onglet Comparaison
    h.pnl_stab = uipanel(...); % Onglet Stabilité transitoire
    % -- Callbacks --
    % ...
end
```

Extrait du callback de chargement des données

```
function global_import( , )
    [f,p] = uigetfile({'system*.m','Fichiers système (*.m)'; ...
        '*.m','Tous les fichiers (.m)'} , 'Choisir un fichier de donnees');
    if isequal(f,0), return; end
    set(h.main_file_path,'String',[' ' f]);
    try
        evalin('base',sprintf('run("%s")',fullfile(p,f)));
        refresh_stab_popups();
    catch ME
        errordlg(['Erreur chargement : ' ME.message], 'Erreur');
    end
end
```

A.3 Figures de l'interface

Les figures suivantes présentent l'interface graphique développée. L'interface adopte une palette de couleurs « Nuit Indigo » (fonds sombres, texte clair, accents colorés) pour un confort visuel optimal.

Figure 1 : Page d'accueil

La page d'accueil présente l'en-tête de l'application avec le logo ENP, les informations du cours et un panneau de chargement de fichier. Trois boutons principaux donnent accès aux modules :

- **MATRICES** : calcul des matrices Y_{BUS} et Z_{BUS}
- **ÉCOULEMENT DE PUISSANCE** : calcul de l'écoulement de puissance
- **STABILITE TRANSITOIRE** : simulation de la stabilité angulaire

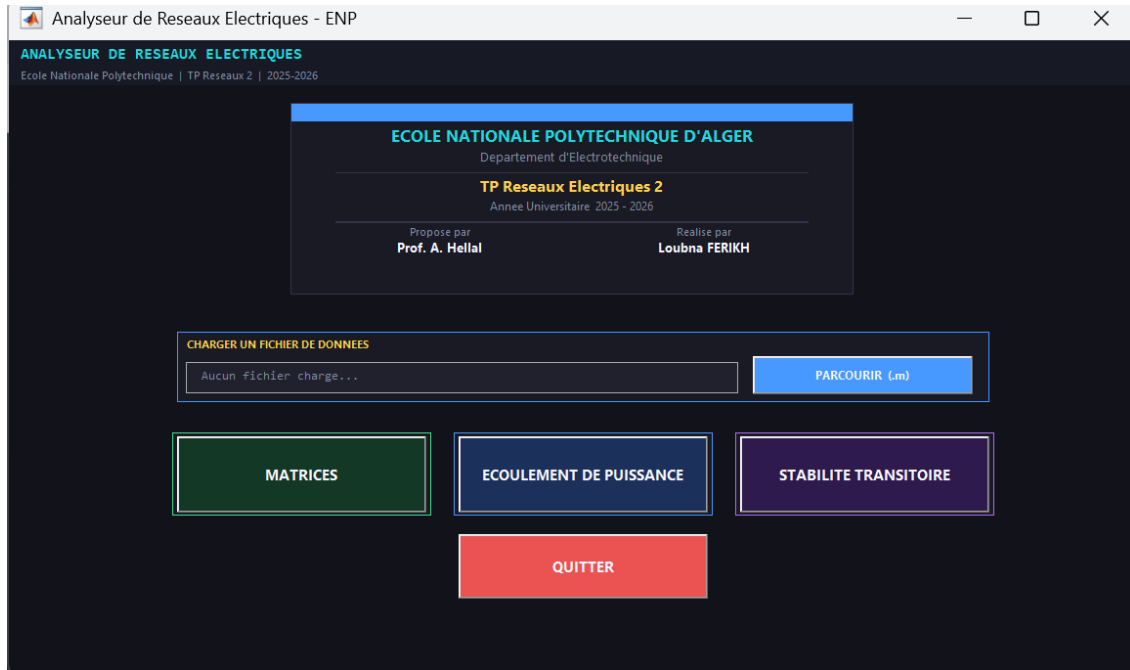


FIGURE 19 – Page d'accueil de l'analyseur de réseaux électriques.

Figure 2 : Onglet Matrices

L'onglet Matrices permet de :

- Calculer Y_{BUS} (bouton « Calculer YBUS »),
- Calculer Z_{BUS} par la méthode directe (bouton « Zbus Direct ») ou par inversion (bouton « Zbus Inverse »),
- Valider la relation $Y_{BUS} \cdot Z_{BUS} \approx I$ (bouton « Validation I=Y.Z »).

Les résultats sont affichés dans un tableau avec formatage complexe (nombres réels/imaginaires). Une zone graphique affiche la topologie du réseau (schéma électrique).

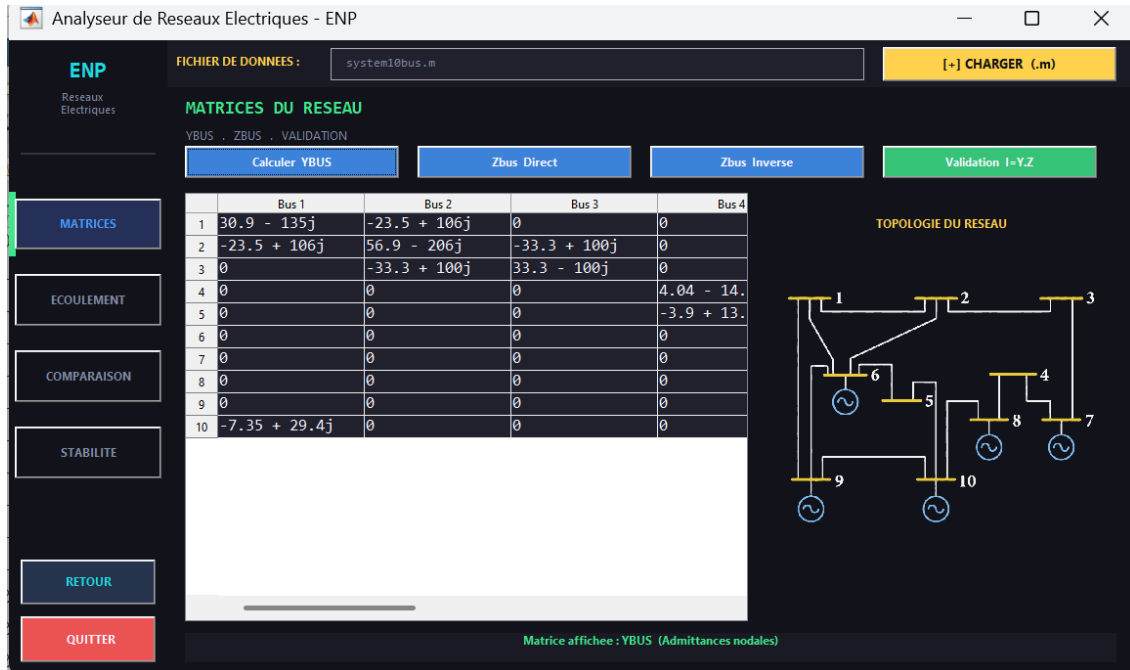


FIGURE 20 – Onglet Matrices avec affichage de Y_{BUS} et du schéma du réseau.

Figure 3 : Onglet Écoulement de puissance

L'onglet Écoulement de puissance permet de :

- Choisir parmi cinq méthodes (GS, NR Rect., NR Pol., NR V2, FDLF),
- Ajuster la tolérance et le facteur d'accélération,
- Lancer le calcul et visualiser les résultats dans un tableau (tensions, angles, puissances),
- Visualiser le profil de tension sous forme de diagramme à barres,
- Consulter les pertes actives et réactives totales.

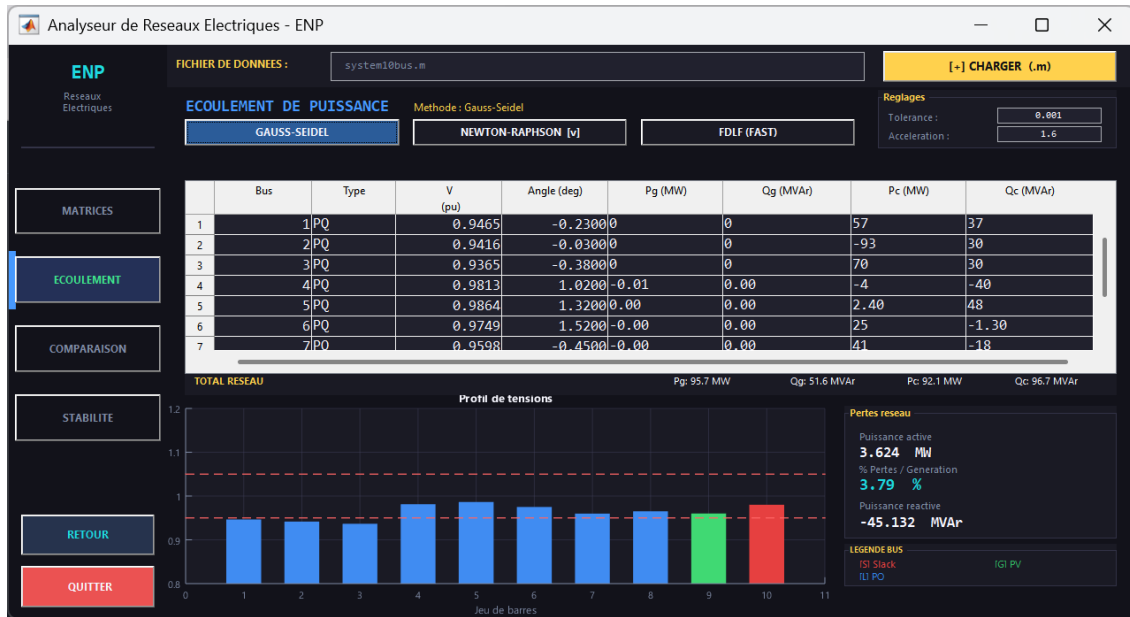


FIGURE 21 – Onglet Écoulement de puissance avec résultats pour le réseau 6 nœuds.

Figure 4 : Onglet Comparaison des méthodes

Cet onglet permet une analyse comparative automatique des cinq méthodes d'écoulement de puissance. L'utilisateur peut :

- Définir la tolérance, le nombre maximal d'itérations et le facteur d'accélération,
- Lancer la comparaison (bouton « LANCER LA COMPARAISON »),
- Visualiser un tableau récapitulatif (itérations, temps, convergence, tension moyenne, pertes, pourcentage de pertes),
- Afficher trois types de graphiques : profils de tension, pertes actives, temps d'exécution.

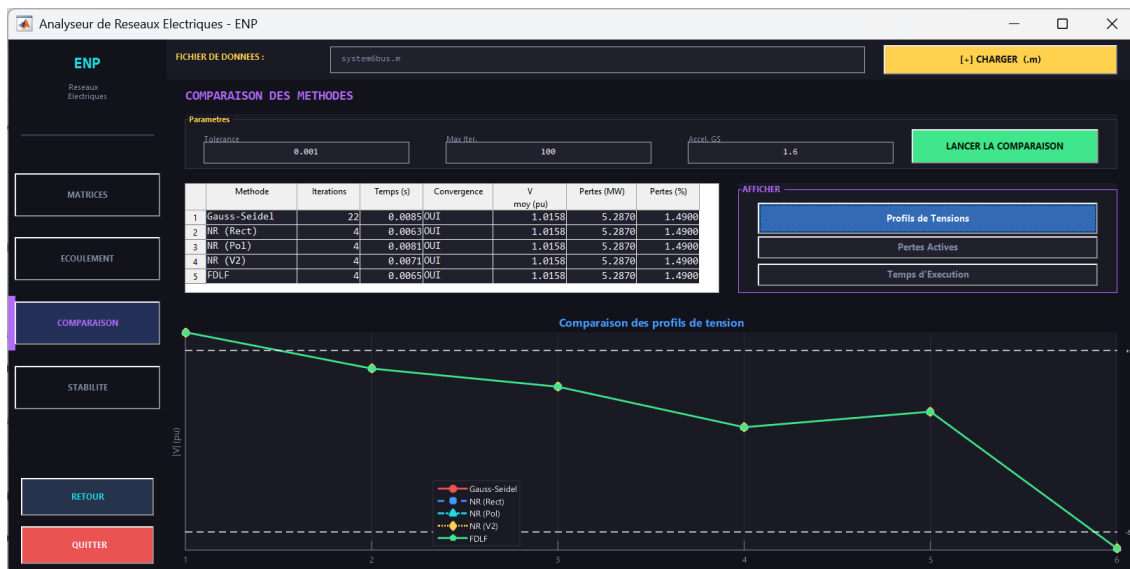


FIGURE 22 – Onglet Comparaison avec tableau des résultats et graphiques.

Figure 5 : Onglet Stabilité transitoire

L'onglet Stabilité transitoire permet de :

- Sélectionner la méthode d'intégration (Euler prédiction-correction ou Runge-Kutta 4),
- Choisir le nœud de défaut et la ligne en défaut,
- Définir le temps d'élimination T_e et le temps de simulation T_s ,
- Lancer la simulation,
- Visualiser les courbes $\delta(t)$ (angle rotorique) ou $\omega(t)$ (vitesse angulaire),
- Obtenir un diagnostic visuel (SYSTÈME STABLE, STABILITÉ MARGINALE ou SYSTÈME INSTABLE) avec indicateur coloré.



FIGURE 23 – Onglet Stabilité transitoire (cas stable, $T_{cr} = 0,4$ s).

Bibliographie

Références

- [1] Hellal, A. (2024). *Notes 02 : Matrices Admittance et Impédance*. Département d'Électrotechnique, École Nationale Polytechnique d'Alger. Cours RE2, 2024-2025.
- [2] Hellal, A. (2024). *Notes 03 : Modélisation des transformateurs*. Département d'Électrotechnique, École Nationale Polytechnique d'Alger. Cours RE2, 2024-2025.
- [3] Hellal, A. (2024). *Notes 05 : Formulations EP_GS et NR Rectangulaire*. Département d'Électrotechnique, École Nationale Polytechnique d'Alger. Cours RE2, 2024-2025.
- [4] Hellal, A. (2024). *Notes 06 : Découplage P-Q et justification physique*. Département d'Électrotechnique, École Nationale Polytechnique d'Alger. Cours RE2, 2024-2025.
- [5] Hellal, A. (2024). *Notes 07 : Dérivation des hypothèses simplificatrices de Stott & Alsac*. Département d'Électrotechnique, École Nationale Polytechnique d'Alger. Cours RE2, 2024-2025.
- [6] Hellal, A. (2024). *Notes 12 : Stabilité transitoire – Introduction et modélisation*. Département d'Électrotechnique, École Nationale Polytechnique d'Alger. Cours RE2, 2024-2025.
- [7] Hellal, A. (2024). *Notes 13 : Régulation et organigramme de stabilité transitoire*. Département d'Électrotechnique, École Nationale Polytechnique d'Alger. Cours RE2, 2024-2025.
- [8] Hellal, A. (2024). *Notes 14 : Méthodes d'Euler et de Runge-Kutta*. Département d'Électrotechnique, École Nationale Polytechnique d'Alger. Cours RE2, 2024-2025.
- [9] Stott, B., & Alsac, O. (1974). *Fast Decoupled Load Flow*. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-93(3), 859-869.
- [10] Heun, K. (1900). *Neue Methode zur approximativen Integration der Differentialgleichungen einer unabhängigen Veränderlichen*. Zeitschrift für Mathematik und Physik, 45, 23-38.
- [11] MathWorks (2024). *MATLAB Documentation – Programming and Data Types*. Disponible sur : <https://fr.mathworks.com/help/matlab/>
- [12] MathWorks (2024). *MATLAB GUI Development – App Designer and GUIDE*. Disponible sur : <https://fr.mathworks.com/help/matlab/gui-development.html>